



Projecto

Observações preliminares

Avisos sobre o planeamento:

Os valores de consumo de energia não consideram cenários de iluminação e seus estados reostáticos.

Conteúdo

Capa	1
Observações preliminares	2
Conteúdo	3
Descrição	6
Imagens	7
Lista de luminárias	8

Fichas de informação de produto

SIMON - 725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco (1x 725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco)	9
--	---

Terreno 1

Edifício 1

Lista de luminárias	11
---------------------	----

Terreno 1 - Edifício 1

Andar 1

Lista de salas / Cenário de Luz 1	12
Lista de luminárias	16
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	17

Terreno 1 - Edifício 1 - Andar 1

Banheiro

Resumo / Cenário de Luz 1	19
Esquema de posição de luminárias	21
Lista de luminárias	23
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	24
Plano de uso (Banheiro) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular (adaptivo)	26

Terreno 1 - Edifício 1 - Andar 1

Cozinha

Resumo / Cenário de Luz 1	27
Esquema de posição de luminárias	29
Lista de luminárias	31
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	32

Conteúdo

Plano de uso (Cozinha) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular (adaptivo)	34
---	----

Terreno 1 - Edifício 1 - Andar 1

Hall

Resumo / Cenário de Luz 1	35
Esquema de posição de luminárias	37
Lista de luminárias	39
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	40
Plano de uso (Hall) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular (adaptivo)	42

Terreno 1 - Edifício 1 - Andar 1

Quarto 1

Resumo / Cenário de Luz 1	43
Esquema de posição de luminárias	45
Lista de luminárias	47
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	48
Plano de uso (Quarto 1) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular (adaptivo)	50

Terreno 1 - Edifício 1 - Andar 1

Quarto 2

Resumo / Cenário de Luz 1	51
Esquema de posição de luminárias	53
Lista de luminárias	55
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	56
Plano de uso (Quarto 2) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular (adaptivo)	58

Terreno 1 - Edifício 1 - Andar 1

Sala de Jantar

Resumo / Cenário de Luz 1	59
Esquema de posição de luminárias	61
Lista de luminárias	63
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	64
Plano de uso (Sala de Jantar) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular (adaptivo)	66

Conteúdo

Terreno 1 - Edifício 1 - Andar 1

Sala de TV

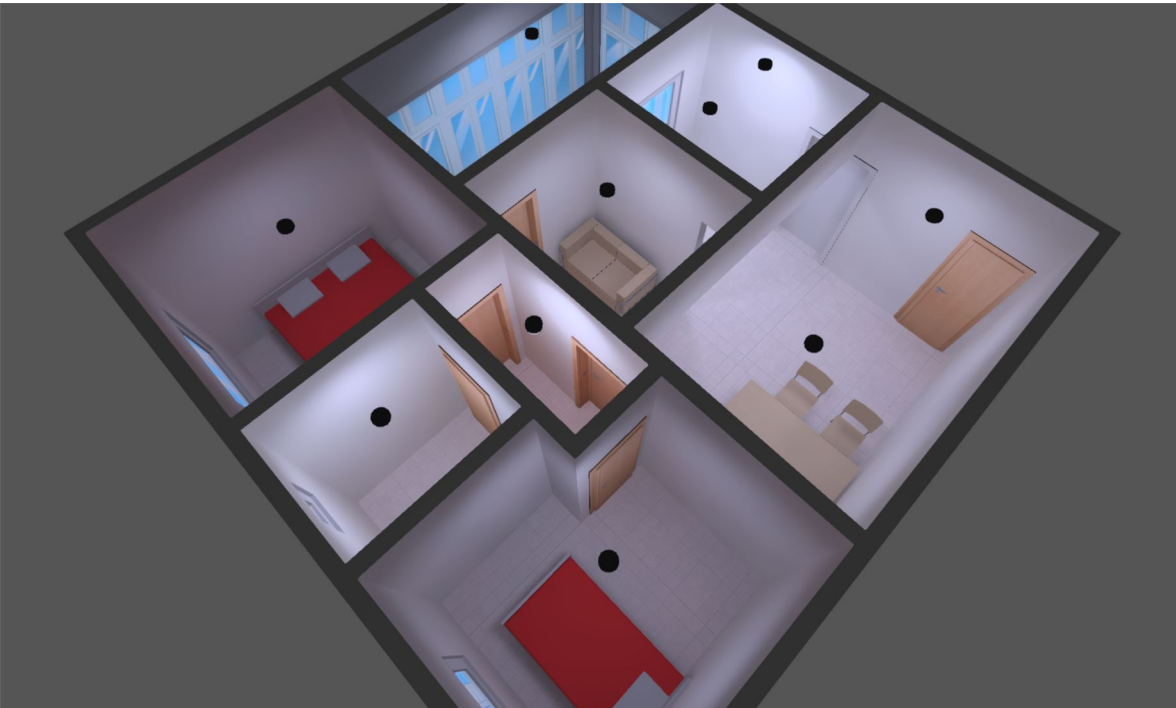
Resumo / Cenário de Luz 1	67
Esquema de posição de luminárias	69
Lista de luminárias	71
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	72
Plano de uso (Sala de TV) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular (adaptivo)	74

Terreno 1 - Edifício 1 - Andar 1

Varanda

Resumo / Cenário de Luz 1	75
Esquema de posição de luminárias	77
Lista de luminárias	79
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	80
Plano de uso (Varanda) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular (adaptivo)	82

Glossário	83
-----------	----



Descrição

Imagens

Projecto



Lista de luminárias

 Φ_{total}

14000 lm

 P_{total}

140.0 W

Rendimento luminoso

100.0 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
10	SIMON	72526330-884	725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco	14.0 W	1400 lm	100.0 lm/W

Folha de dados do produto

SIMON - 725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco



Nº do artigo	72526330-884
P	14.0 W
Φ Lâmpada	1400 lm
Φ Luminária	1400 lm
η	100.00 %
Rendimento luminoso	100.0 lm/W
CCT	4000 K
CRI	80

725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco

Características técnicas:

0,5 kg

CRI 80

IP 20

Certificaciones:

2006/95/CE - Directiva Baja Tensión.

2004/108/CE - Directiva CEM.

UNE-EN 60598: 2005 Luminarias.

UNE-EN 62031: 2009 Módulos LED para alumbrado general.

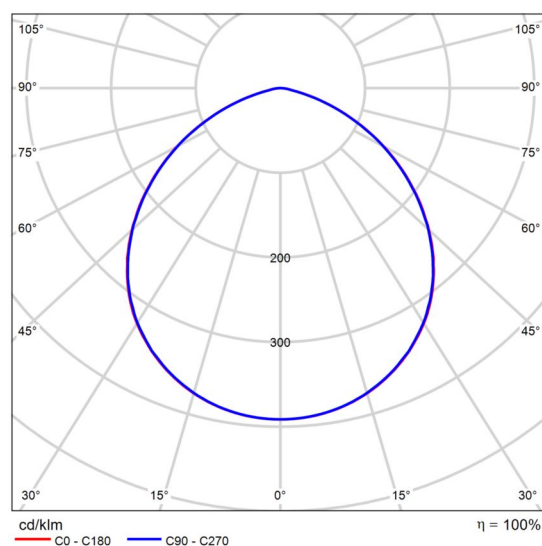
Requisitos de seguridad.

UNE-EN 61347-2-13: 2007 Dispositivos de control de lámpara.

UNE-EN 55015:2007 Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.

UNE-EN 61547 Equipos para alumbrado de uso general.

Requisitos de inmunidad - CEM.



CDL polar

Avaliação do encandeamento de acordo com o UGR												
p Tecto	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Paredes	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Solo	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Tamanho da sala X Y		Direcção transversal do olhar em relação ao eixo da lâmpada					Direcção longitudinal do olhar em relação ao eixo da lâmpada					
2H	2H	25.6	26.9	25.9	27.1	27.4	25.6	26.9	25.9	27.1	27.4	
	3H	26.6	27.8	27.0	28.1	28.3	26.6	27.8	27.0	28.0	28.3	
	4H	26.9	28.0	27.2	28.2	28.5	26.9	27.9	27.2	28.2	28.5	
	6H	26.9	27.9	27.3	28.2	28.5	26.9	27.9	27.2	28.2	28.5	
	8H	26.9	27.9	27.3	28.2	28.5	26.9	27.9	27.2	28.2	28.5	
	12H	26.9	27.8	27.2	28.1	28.5	26.9	27.8	27.2	28.1	28.5	
4H	2H	26.2	27.2	26.5	27.5	27.8	26.2	27.2	26.5	27.5	27.8	
	3H	27.3	28.2	27.7	28.5	28.9	27.3	28.2	27.7	28.5	28.9	
	4H	27.6	28.4	28.0	28.8	29.1	27.6	28.4	28.0	28.7	29.1	
	6H	27.7	28.4	28.1	28.8	29.2	27.6	28.4	28.1	28.7	29.1	
	8H	27.7	28.3	28.1	28.7	29.1	27.7	28.3	28.1	28.7	29.1	
	12H	27.7	28.3	28.1	28.7	29.1	27.6	28.3	28.1	28.7	29.1	
8H	4H	27.7	28.3	28.1	28.7	29.1	27.6	28.3	28.1	28.7	29.1	
	6H	27.8	28.3	28.2	28.7	29.2	27.8	28.3	28.2	28.7	29.2	
	8H	27.8	28.3	28.3	28.7	29.2	27.8	28.3	28.3	28.7	29.2	
	12H	27.8	28.2	28.3	28.7	29.2	27.8	28.2	28.3	28.7	29.2	
	4H	27.6	28.2	28.1	28.6	29.1	27.6	28.2	28.1	28.6	29.1	
	6H	27.8	28.2	28.2	28.7	29.2	27.7	28.2	28.2	28.7	29.1	
12H	8H	27.8	28.2	28.3	28.7	29.2	27.8	28.2	28.3	28.7	29.2	
	12H	27.8	28.2	28.3	28.7	29.2	27.8	28.2	28.3	28.7	29.2	
Variação da posição do observador para as distâncias de luminária S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 1.5H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
S = 2.0H		+0.9 / -1.4					+0.9 / -1.5					
Tabel padrão		BK03					BK03					
Adicional de correcção		10.2					10.2					
Índices de ofuscamento corrigidos com referência a 1400lm Corrente luminosa total												

Diagrama UGR (SHR: 0.25)

Folha de dados do produto

SIMON - 725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco

UNE-EN 61000-3-2 Compatibilidad electromagnética (CEM).

UNE-EN 61000-3-3 Compatibilidad electromagnética (CEM).

Edifício 1

Lista de luminárias Φ_{total}

14000 lm

 P_{total}

140.0 W

Rendimento luminoso

100.0 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
10	SIMON	72526330-884	725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco	14.0 W	1400 lm	100.0 lm/W

Edifício 1 · Andar 1 (Cenário de Luz 1)

Lista de salas



Edifício 1 · Andar 1 (Cenário de Luz 1)

Lista de salas

Banheiro

P_{total} 14.0 W	A_{Sala} 2.70 m ²	Potência de ligação específica 5.19 W/m ² = 2.23 W/m ² /100 lx (Área) 9.88 W/m ² = 4.24 W/m ² /100 lx (Plano de uso)	Ē_{vertical} (Plano de uso) 233 lx
------------------------------------	--	---	--

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
1	SIMON	72526330-884	725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco	14.0 W	1400 lm

Cozinha

P_{total} 28.0 W	A_{Sala} 4.24 m ²	Potência de ligação específica 6.61 W/m ² = 1.82 W/m ² /100 lx (Área) 12.81 W/m ² = 3.52 W/m ² /100 lx (Plano de uso)	Ē_{vertical} (Plano de uso) 364 lx
------------------------------------	--	--	--

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
2	SIMON	72526330-884	725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco	14.0 W	1400 lm

Hall

P_{total} 14.0 W	A_{Sala} 1.80 m ²	Potência de ligação específica 7.78 W/m ² = 3.85 W/m ² /100 lx (Área) 12.85 W/m ² = 6.36 W/m ² /100 lx (Plano de uso)	Ē_{vertical} (Plano de uso) 202 lx
------------------------------------	--	--	--

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
1	SIMON	72526330-884	725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco	14.0 W	1400 lm

Edifício 1 · Andar 1 (Cenário de Luz 1)

Lista de salas

Quarto 1

P_{total} 14.0 W	A_{Sala} 7.70 m ²	Potência de ligação específica 1.82 W/m ² = 1.50 W/m ² /100 lx (Área) 3.63 W/m ² = 3.00 W/m ² /100 lx (Plano de uso)	Ē_{vertical} (Plano de uso) 121 lx
------------------------------------	--	---	--

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
1	SIMON	72526330-884	725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco	14.0 W	1400 lm

Quarto 2

P_{total} 14.0 W	A_{Sala} 6.60 m ²	Potência de ligação específica 2.12 W/m ² = 1.65 W/m ² /100 lx (Área) 2.41 W/m ² = 1.87 W/m ² /100 lx (Plano de uso)	Ē_{vertical} (Plano de uso) 129 lx
------------------------------------	--	---	--

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
1	SIMON	72526330-884	725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco	14.0 W	1400 lm

Sala de Jantar

P_{total} 28.0 W	A_{Sala} 9.97 m ²	Potência de ligação específica 2.81 W/m ² = 1.11 W/m ² /100 lx (Área) 4.94 W/m ² = 1.94 W/m ² /100 lx (Plano de uso)	Ē_{vertical} (Plano de uso) 254 lx
------------------------------------	--	---	--

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
2	SIMON	72526330-884	725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco	14.0 W	1400 lm

Edifício 1 · Andar 1 (Cenário de Luz 1)

Lista de salas

Sala de TV

P_{total} 14.0 W	A_{sala} 4.21 m ²	Potência de ligação específica 3.33 W/m ² = 1.53 W/m ² /100 lx (Área) 6.40 W/m ² = 2.94 W/m ² /100 lx (Plano de uso)	Ē_{vertical} (Plano de uso) 218 lx
------------------------------------	--	---	--

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
1	SIMON	72526330-884	725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco	14.0 W	1400 lm

Varanda

P_{total} 14.0 W	A_{sala} 8.00 m ²	Potência de ligação específica 1.75 W/m ² = 1.65 W/m ² /100 lx (Área) 2.94 W/m ² = 2.78 W/m ² /100 lx (Plano de uso)	Ē_{vertical} (Plano de uso) 106 lx
------------------------------------	--	---	--

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
1	SIMON	72526330-884	725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco	14.0 W	1400 lm

Edifício 1 · Andar 1

Lista de luminárias Φ_{total}

14000 lm

 P_{total}

140.0 W

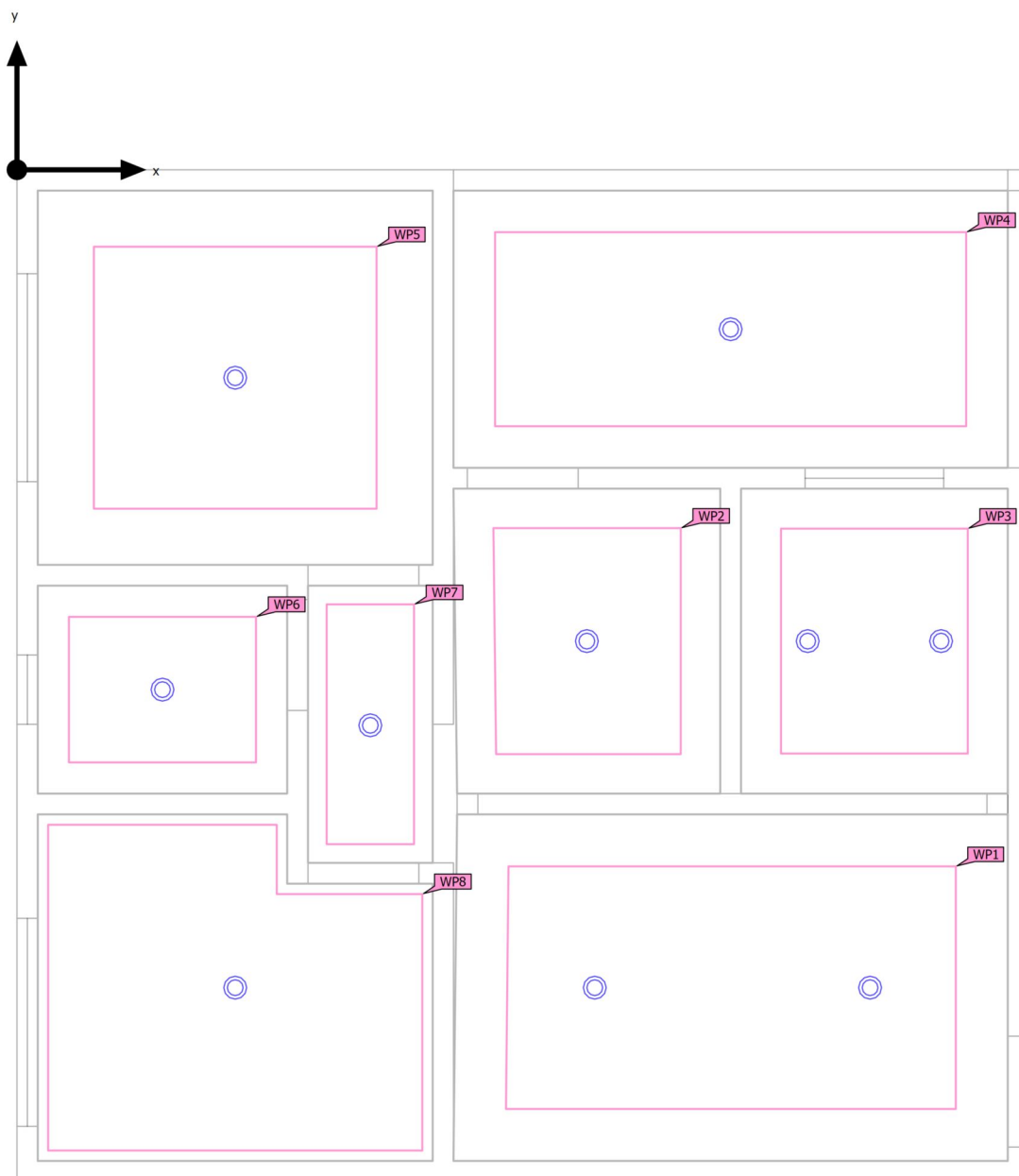
Rendimento luminoso

100.0 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
10	SIMON	72526330-884	725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco	14.0 W	1400 lm	100.0 lm/W

Edifício 1 · Andar 1 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



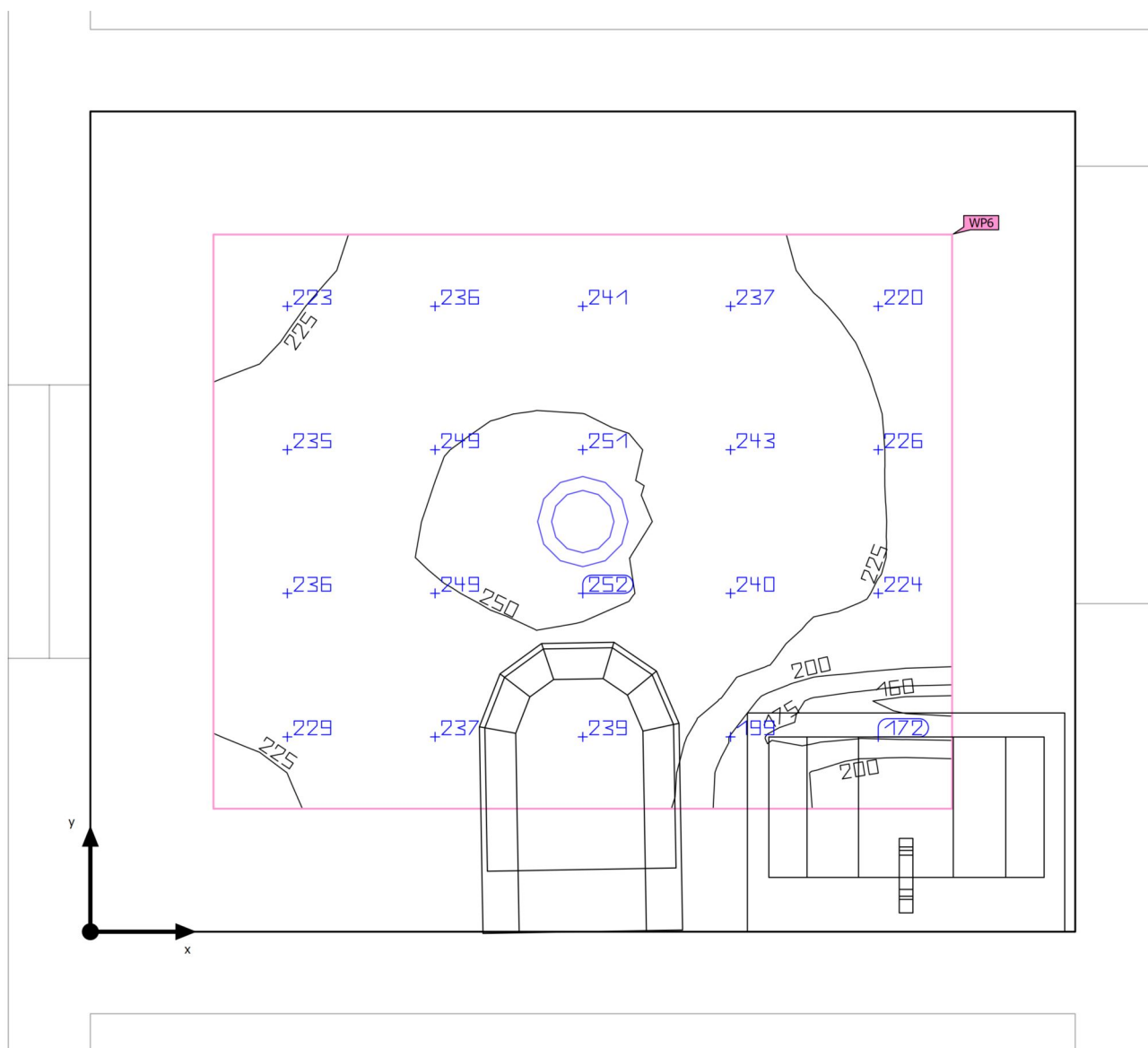
Edifício 1 · Andar 1 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	$U_o (g_1)$ (Nominal)	g_2	Índice
Plano de uso (Banheiro) Potência luminosa perpendicular (adaptivo) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.225 m	233 lx (≥ 200 lx) ✓	156 lx	253 lx	0.67 (≥ 0.40) ✓	0.62	WP6
Plano de uso (Cozinha) Potência luminosa perpendicular (adaptivo) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.289 m	364 lx (≥ 200 lx) ✓	307 lx	393 lx	0.84 (≥ 0.40) ✓	0.78	WP3
Plano de uso (Hall) Potência luminosa perpendicular (adaptivo) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.135 m	202 lx (≥ 100 lx) ✓	172 lx	222 lx	0.85 (≥ 0.40) ✓	0.77	WP7
Plano de uso (Quarto 1) Potência luminosa perpendicular (adaptivo) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.405 m	121 lx (≥ 100 lx) ✓	30.5 lx	148 lx	0.25 (≥ 0.40) ✗	0.21	WP5
Plano de uso (Quarto 2) Potência luminosa perpendicular (adaptivo) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.075 m	129 lx (≥ 100 lx) ✓	86.3 lx	167 lx	0.67 (≥ 0.40) ✓	0.52	WP8
Plano de uso (Sala de Jantar) Potência luminosa perpendicular (adaptivo) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.375 m	254 lx (≥ 200 lx) ✓	155 lx	306 lx	0.61 (≥ 0.40) ✓	0.51	WP1
Plano de uso (Sala de TV) Potência luminosa perpendicular (adaptivo) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.285 m	218 lx (≥ 100 lx) ✓	166 lx	240 lx	0.76 (≥ 0.40) ✓	0.69	WP2
Plano de uso (Varanda) Potência luminosa perpendicular (adaptivo) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.300 m	106 lx (≥ 100 lx) ✓	56.7 lx	145 lx	0.53 (≥ 0.40) ✓	0.39	WP4

Edifício 1 · Andar 1 · Banheiro (Cenário de Luz 1)

Resumo

Superfície básica	2.70 m ²	Pé direito livre	2.800 m
Grau de reflexão	Tecto: 70.0 %, Paredes: 76.9 %, Solo: 70.3 %	Altura de montagem	2.856 m
Factor de manutenção	0.80 (Valor fixo)	Altura Plano de uso	0.800 m
		Zona marginal Plano de uso	0.225 m

Edifício 1 · Andar 1 · Banheiro (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	$\bar{E}_{\text{vertical}}$	233 lx	≥ 200 lx	✓	WP6
	$U_o (g_1)$	0.67	≥ 0.40	✓	WP6
	Potência de ligação específica	9.88 W/m ²	–		
		4.24 W/m ² /100 lx	–		
Avaliação de ofuscamento ⁽¹⁾	$R_{UG, \max}$	26	≤ 22	✗	
Dimensões de consumo ⁽²⁾	Consumo	[29 - 38] kWh/a	máx. 100 kWh/a	✓	
Área	Potência de ligação específica	5.19 W/m ²	–		
		2.23 W/m ² /100 lx	–		

(1) Baseado num espaço retangular de 1.800 m x 1.500 m e SHR de 0.25.

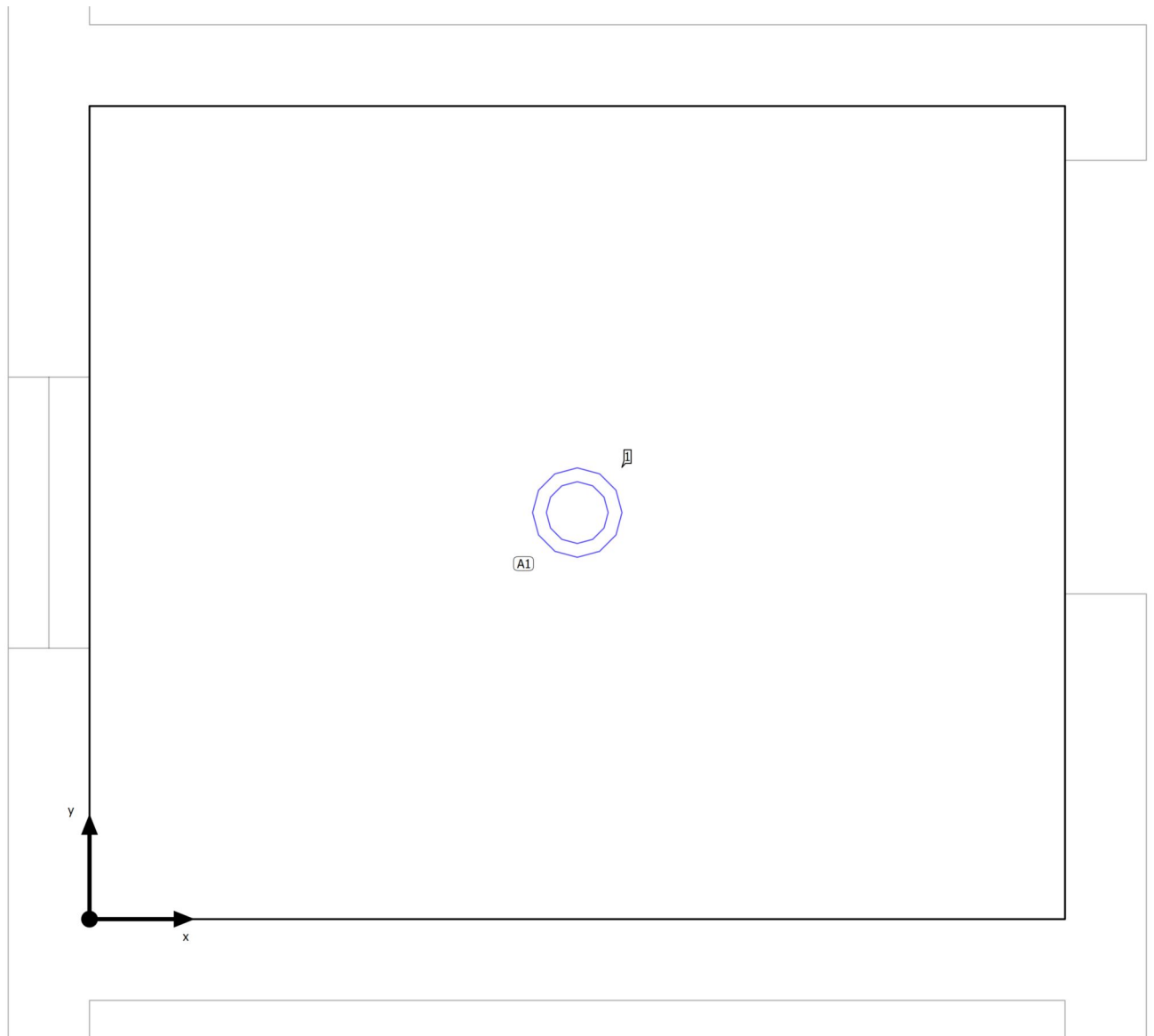
(2) Calculado com DIN:18599-4.

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários (10.1 Cantinas, cozinhas do piso)

Lista de luminárias

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	R_{UG}	P	Φ	Rendimento luminoso
1	SIMON	72526330-884	725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco	26	14.0 W	1400 lm	100.0 lm/W

Edifício 1 · Andar 1 · Banheiro

Esquema de posição de luminárias

Edifício 1 · Andar 1 · Banheiro

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	SIMON	P	14.0 W
Nº do artigo	72526330-884	Φ _{Luminária}	1400 lm
Nome do artigo	725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco		
Equipagem	1x 725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco		

1 x SIMON 725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	0.900 m / 0.750 m / 2.856 m	0.900 m	0.750 m	2.856 m	1
direção X	1 Un., Centro - centro, 1.800 m				
direção Y	1 Un., Centro - centro, 1.500 m				
Distribuição	A1				

Edifício 1 · Andar 1 · Banheiro

Lista de luminárias Φ_{total}

1400 lm

 P_{total}

14.0 W

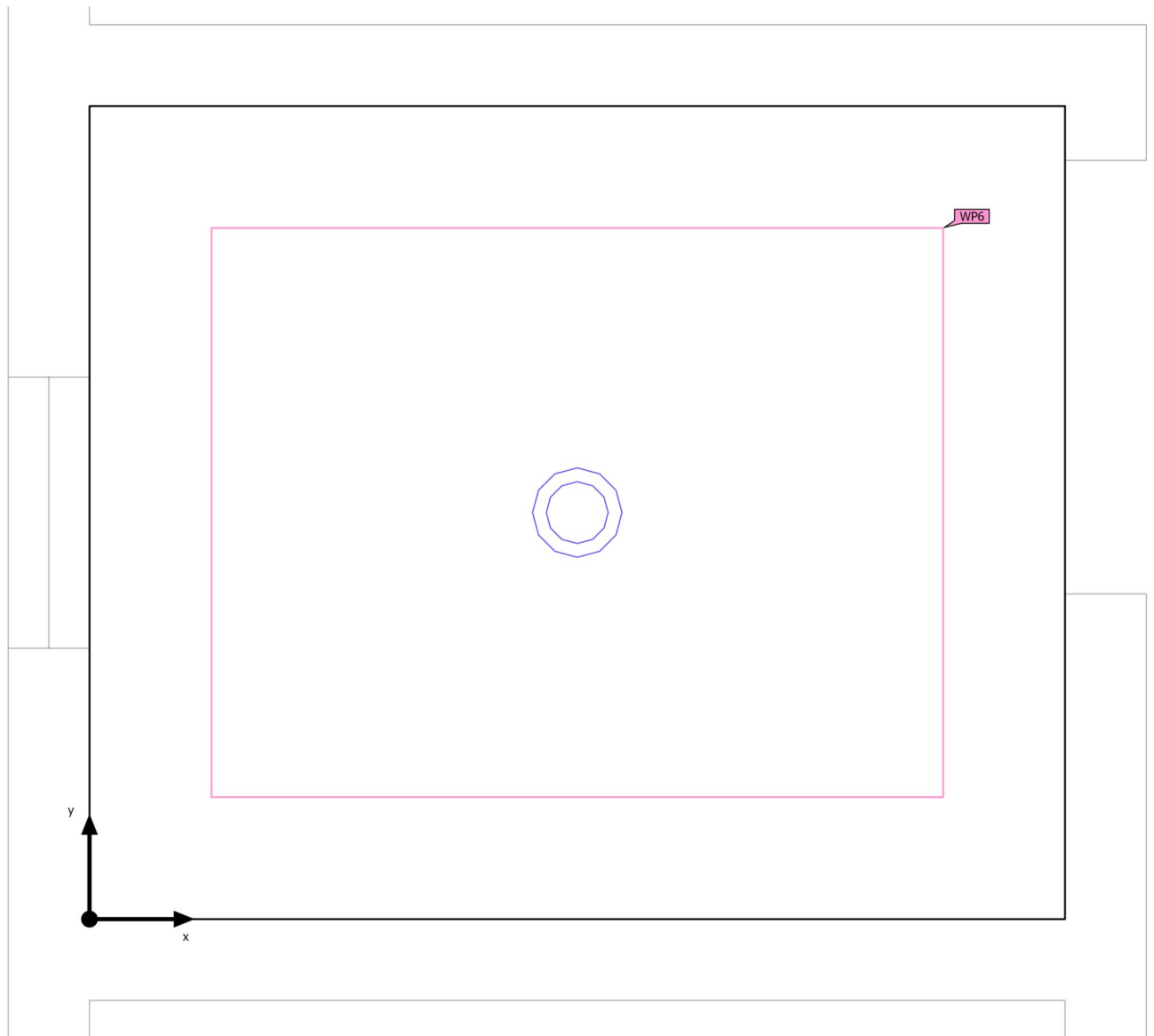
Rendimento luminoso

100.0 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
1	SIMON	72526330-884	725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco	14.0 W	1400 lm	100.0 lm/W

Edifício 1 · Andar 1 · Banheiro (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 1 · Andar 1 · Banheiro (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

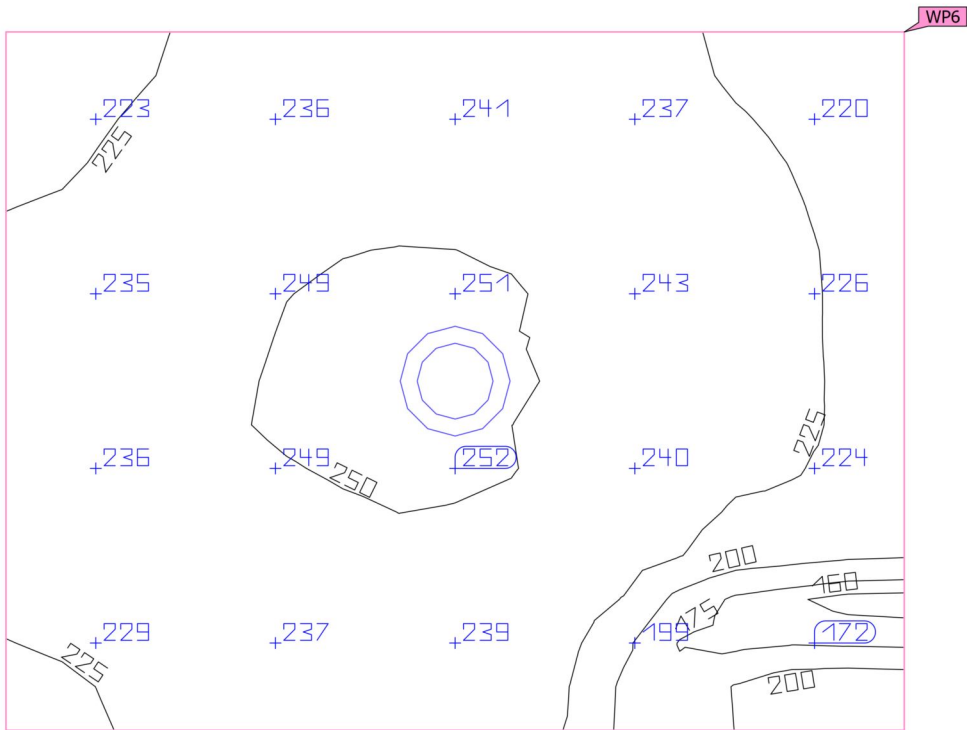
Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	$U_o (g_1)$ (Nominal)	g_2	Índice
Plano de uso (Banheiro) Potência luminosa perpendicular (adaptivo) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.225 m	233 lx (≥ 200 lx) ✓	156 lx	253 lx	0.67 (≥ 0.40) ✓	0.62	WP6

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários (10.1 Cantinas, cozinhas do piso)

Edifício 1 · Andar 1 · Banheiro (Cenário de Luz 1)

Plano de uso (Banheiro)

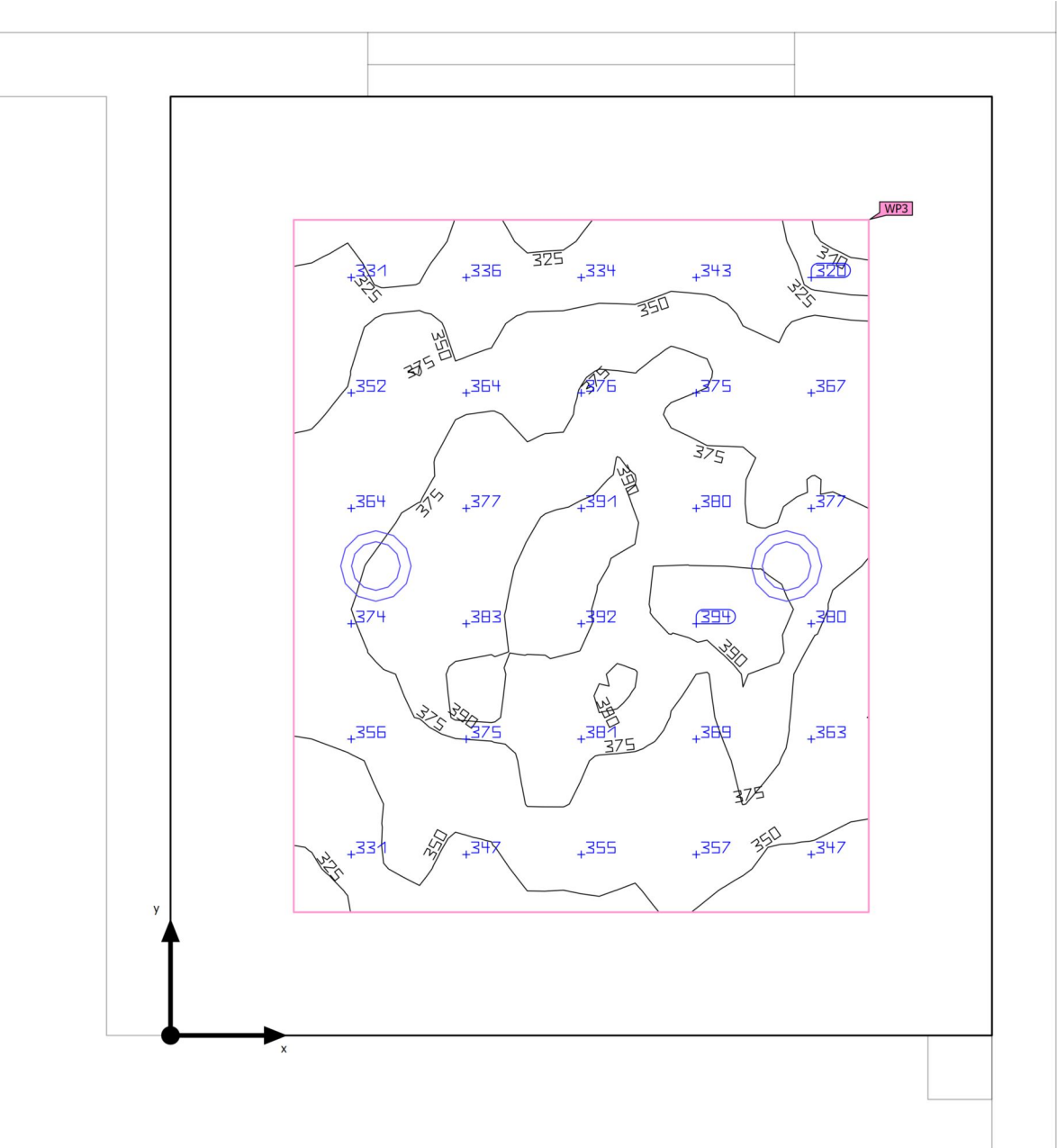


Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$ (Nominal)	g_2	Índice
Plano de uso (Banheiro)	233 lx	156 lx	253 lx	0.67	0.62	WP6
Potência luminosa perpendicular (adaptivo)	≥ 200 lx			≥ 0.40		
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.225 m	✓			✓		

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários (10.1 Cantinas, cozinhas do piso)

Edifício 1 · Andar 1 · Cozinha (Cenário de Luz 1)

Resumo



Superfície básica	4.24 m ²	Pé direito livre	2.800 m
Grau de reflexão	Tecto: 70.0 %, Paredes: 76.3 %, Solo: 70.3 %	Altura de montagem	2.856 m
Factor de manutenção	0.80 (Valor fixo)	Altura Plano de uso	0.800 m
		Zona marginal Plano de uso	0.289 m

Edifício 1 · Andar 1 · Cozinha (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	$\bar{E}_{\text{vertical}}$	364 lx	≥ 200 lx	✓	WP3
	$U_o (g_1)$	0.84	≥ 0.40	✓	WP3
	Potência de ligação específica	12.81 W/m ²	–		
		3.52 W/m ² /100 lx	–		
Avaliação de ofuscamento ⁽¹⁾	$R_{UG, \text{max}}$	26	≤ 22	✗	
Dimensões de consumo ⁽²⁾	Consumo	76.4 kWh/a	máx. 150 kWh/a	✓	
Área	Potência de ligação específica	6.61 W/m ²	–		
		1.82 W/m ² /100 lx	–		

(1) Baseado num espaço retangular de 1.925 m x 2.200 m e SHR de 0.25.

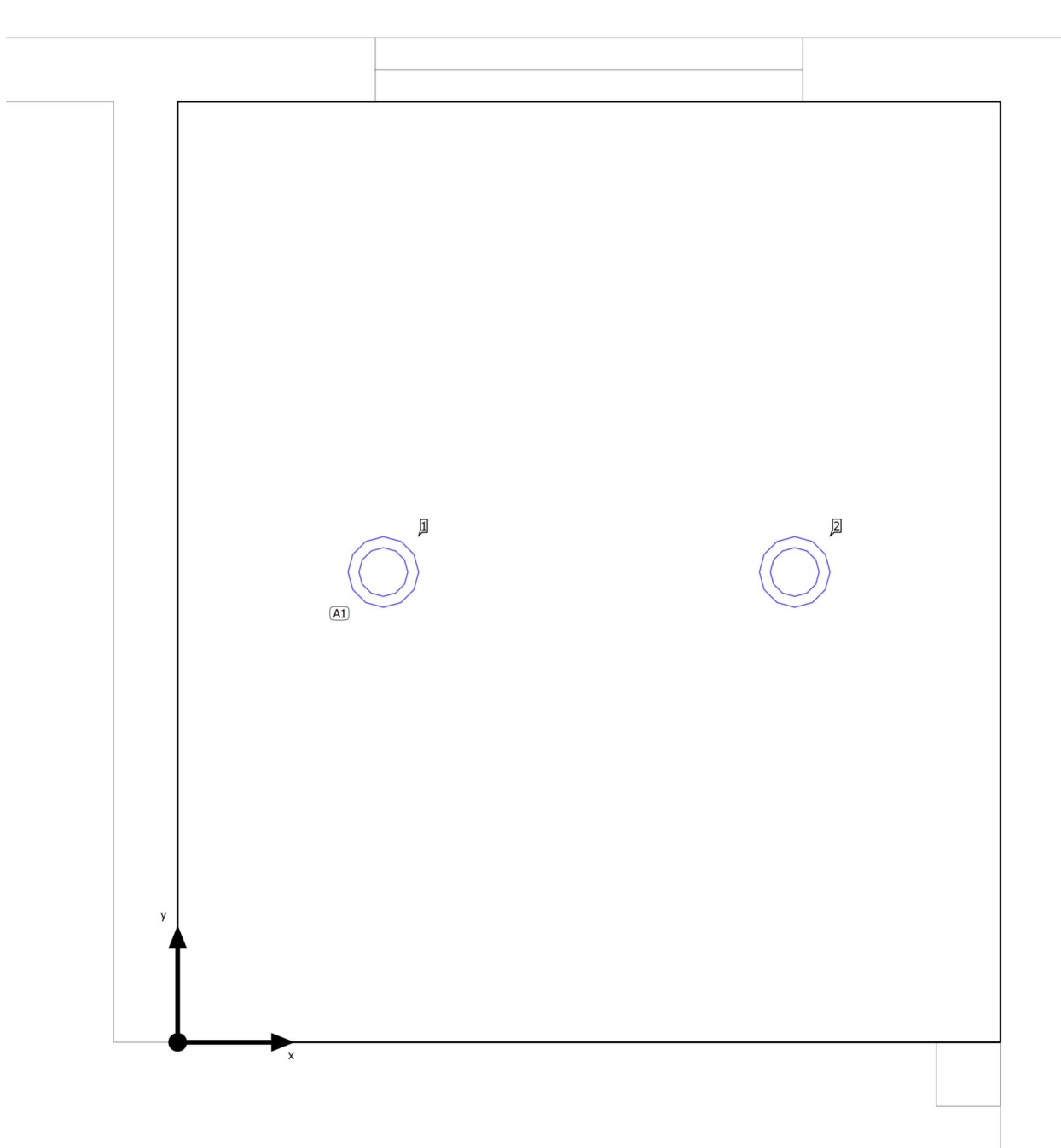
(2) Calculado com DIN:18599-4.

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários (10.1 Cantinas, cozinhas do piso)
Os valores de manutenção das iluminâncias (valores-alvo) são modificados por 0 passos. Motivos:
+ A tarefa visual é fundamental para o fluxo de trabalho.
- A tarefa é executada durante um período anormalmente curto.

Lista de luminárias

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	R_{UG}	P	Φ	Rendimento luminoso
2	SIMON	72526330-884	725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco	26	14.0 W	1400 lm	100.0 lm/W

Edifício 1 · Andar 1 · Cozinha

Esquema de posição de luminárias

Edifício 1 · Andar 1 · Cozinha

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	SIMON	P	14.0 W
Nº do artigo	72526330-884	Φ Luminária	1400 lm
Nome do artigo	725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco		
Equipagem	1x 725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco		

2 x SIMON 725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	1.444 m / 1.100 m / 2.856 m	0.481 m	1.100 m	2.856 m	1
direção X	2 Un., Centro - centro, 0.963 m	1.444 m	1.100 m	2.856 m	2
direção Y	1 Un., Centro - centro, 2.200 m				
Distribuição	A1				

Edifício 1 · Andar 1 · Cozinha

Lista de luminárias Φ_{total}

2800 lm

 P_{total}

28.0 W

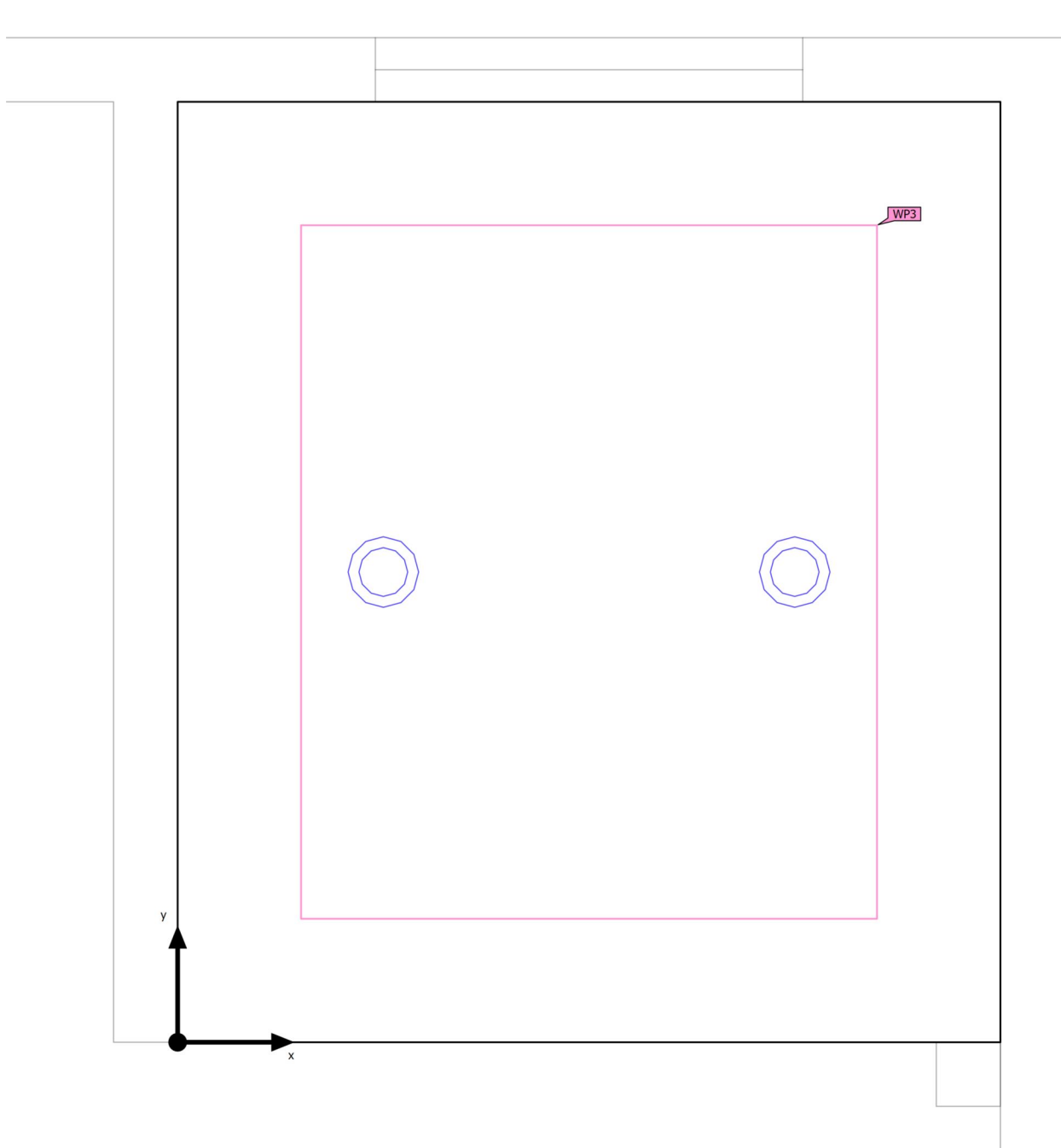
Rendimento luminoso

100.0 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
2	SIMON	72526330-884	725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco	14.0 W	1400 lm	100.0 lm/W

Edifício 1 · Andar 1 · Cozinha (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 1 · Andar 1 · Cozinha (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	$U_o (g_1)$ (Nominal)	g_2	Índice
Plano de uso (Cozinha)	364 lx	307 lx	393 lx	0.84	0.78	WP3
Potência luminosa perpendicular (adaptivo)	(≥ 200 lx)			(≥ 0.40)		
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.289 m	✓			✓		

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários (10.1 Cantinas, cozinhas do piso)

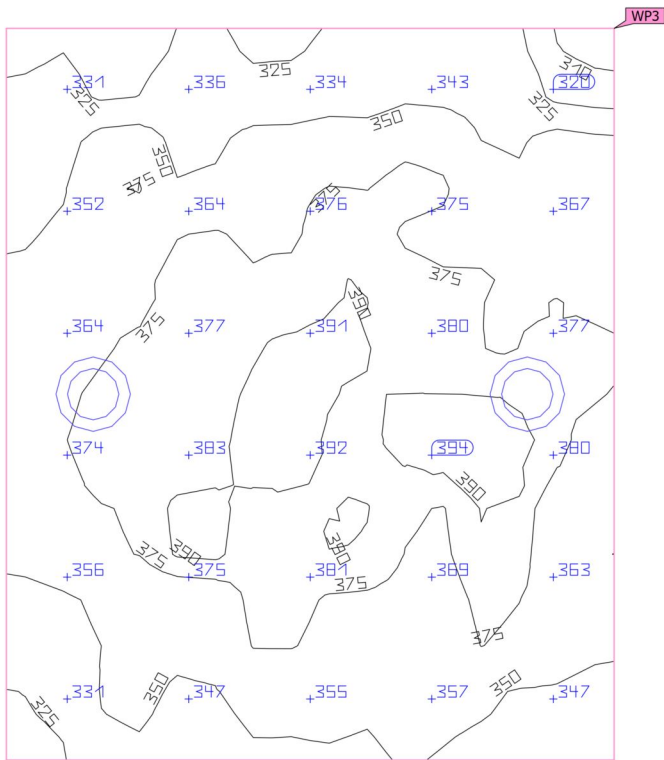
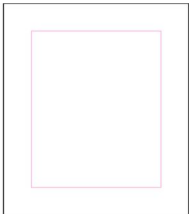
Os valores de manutenção das iluminâncias (valores-alvo) são modificados por 0 passos. Motivos:

+ A tarefa visual é fundamental para o fluxo de trabalho.

- A tarefa é executada durante um período anormalmente curto.

Edifício 1 · Andar 1 · Cozinha (Cenário de Luz 1)

Plano de uso (Cozinha)

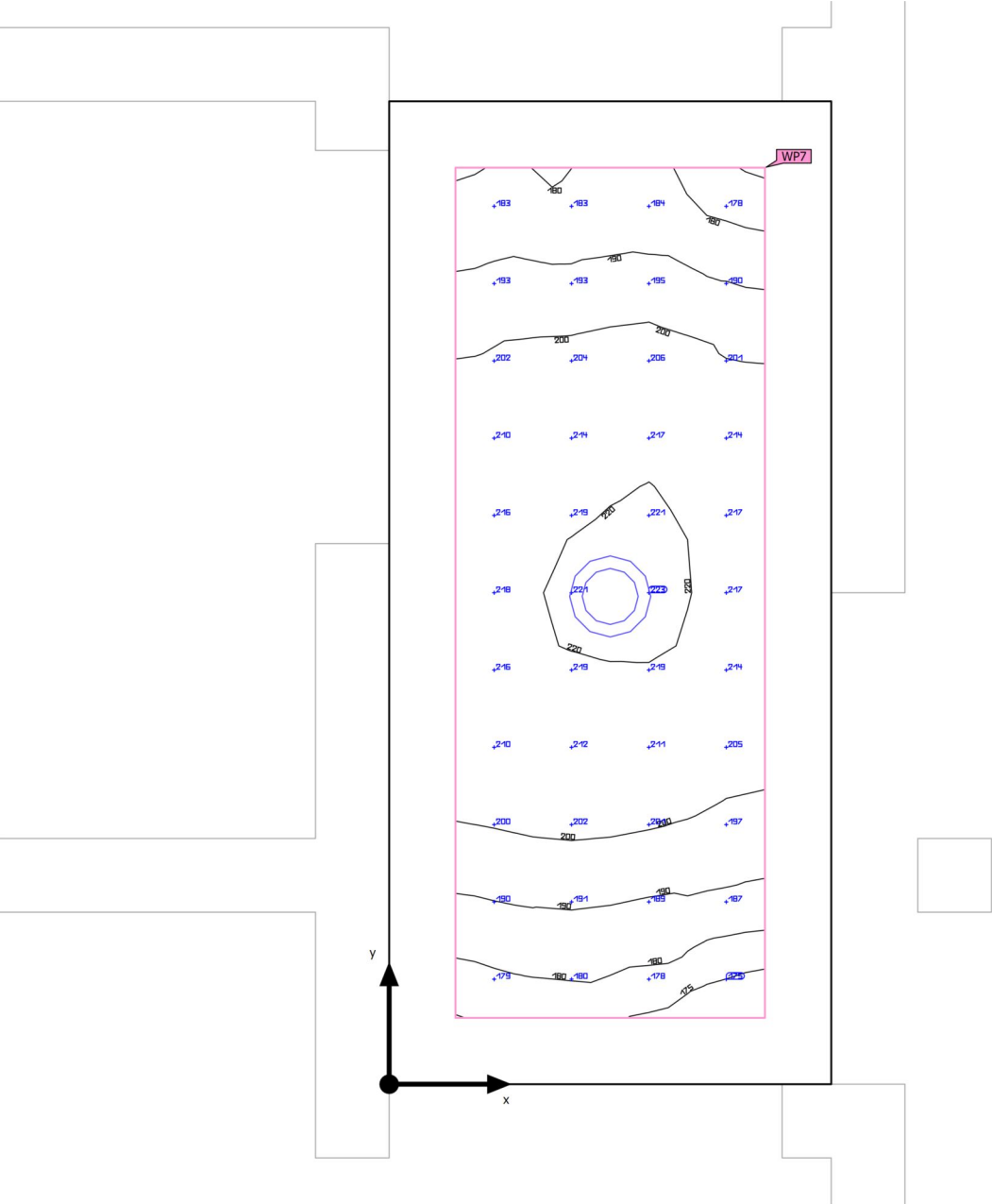


Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$ (Nominal)	g_2	Índice
Plano de uso (Cozinha)	364 lx	307 lx	393 lx	0.84	0.78	WP3
Potência luminosa perpendicular (adaptivo)	(≥ 200 lx)			(≥ 0.40)		
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.289 m	✓			✓		

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários (10.1 Cantinas, cozinhas do piso)
Os valores de manutenção das iluminâncias (valores-alvo) são modificados por 0 passos. Motivos:
+ A tarefa visual é fundamental para o fluxo de trabalho.
- A tarefa é executada durante um período anormalmente curto.

Edifício 1 · Andar 1 · Hall (Cenário de Luz 1)

Resumo



Superfície básica	1.80 m²	Pé direito livre	2.800 m
Grau de reflexão	Tecto: 70.0 %, Paredes: 77.0 %, Solo: 70.3 %	Altura de montagem	2.856 m
Factor de manutenção	0.80 (Valor fixo)	Altura Plano de uso	0.800 m
		Zona marginal Plano de uso	0.135 m

Edifício 1 · Andar 1 · Hall (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	$\bar{E}_{\text{vertical}}$	202 lx	≥ 100 lx	✓	WP7
	$U_o (g_1)$	0.85	≥ 0.40	✓	WP7
	Potência de ligação específica	12.85 W/m ²	–		
		6.36 W/m ² /100 lx	–		
Avaliação de ofuscamento ⁽¹⁾	$R_{UG, \max}$	26	≤ 22	✗	
Dimensões de consumo ⁽²⁾	Consumo	38.2 kWh/a	máx. 100 kWh/a	✓	
Área	Potência de ligação específica	7.78 W/m ²	–		
		3.85 W/m ² /100 lx	–		

(1) Baseado num espaço retangular de 0.900 m x 2.000 m e SHR de 0.25.

(2) Calculado com DIN:18599-4.

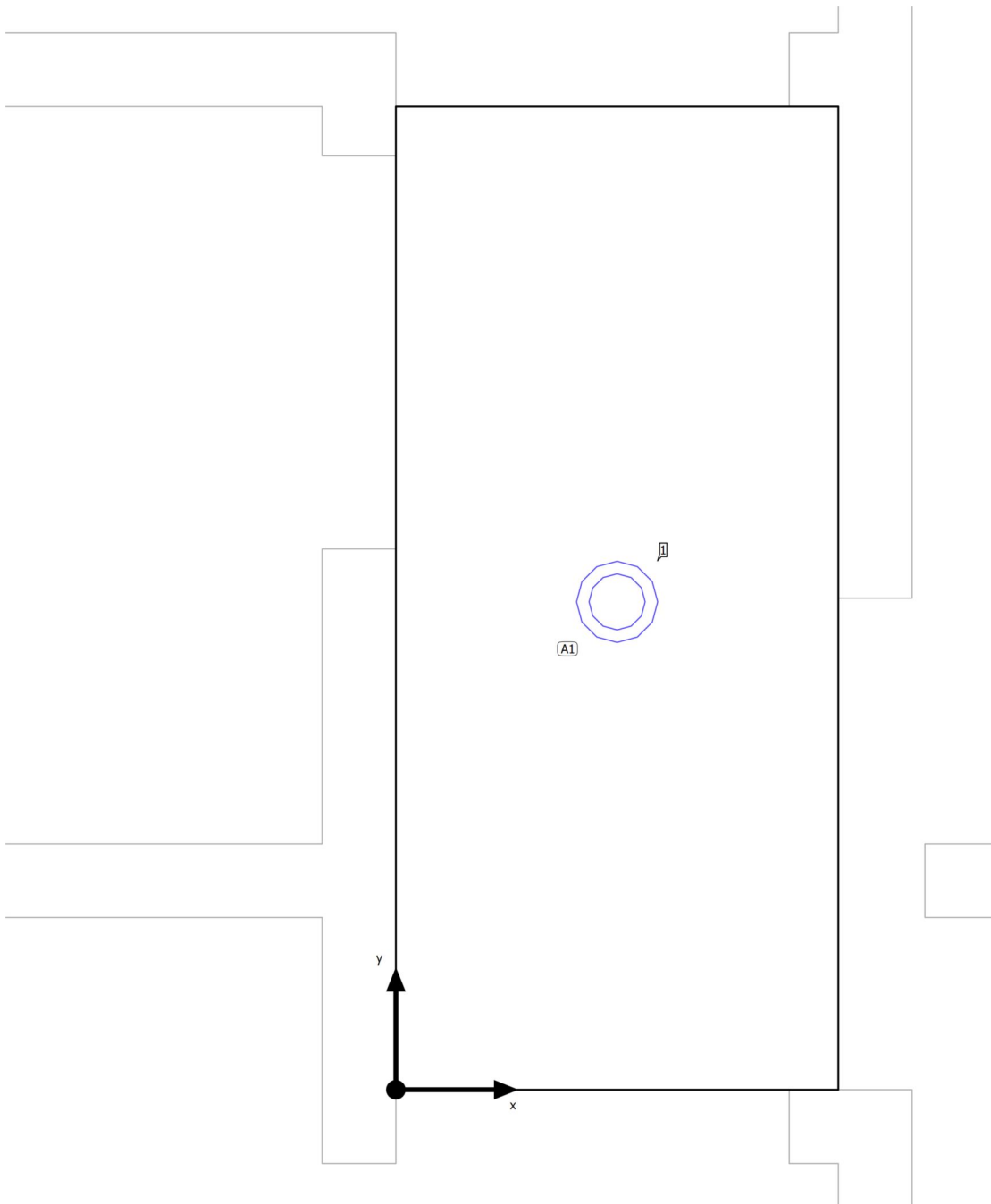
Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários (10.1 Cantinas, cozinhas do piso)

Lista de luminárias

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	R_{UG}	P	Φ	Rendimento luminoso
1	SIMON	72526330-884	725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco	26	14.0 W	1400 lm	100.0 lm/W

Edifício 1 · Andar 1 · Hall

Esquema de posição de luminárias



Edifício 1 · Andar 1 · Hall

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	SIMON	P	14.0 W
Nº do artigo	72526330-884	Φ _{Luminária}	1400 lm
Nome do artigo	725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco		
Equipagem	1x 725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco		

1 x SIMON 725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	0.450 m / 0.993 m / 2.856 m	0.450 m	0.993 m	2.856 m	1
direção X	1 Un., Centro - centro, 0.900 m				
direção Y	1 Un., Centro - centro, 1.985 m				
Distribuição	A1				

Edifício 1 · Andar 1 · Hall

Lista de luminárias Φ_{total}

1400 lm

 P_{total}

14.0 W

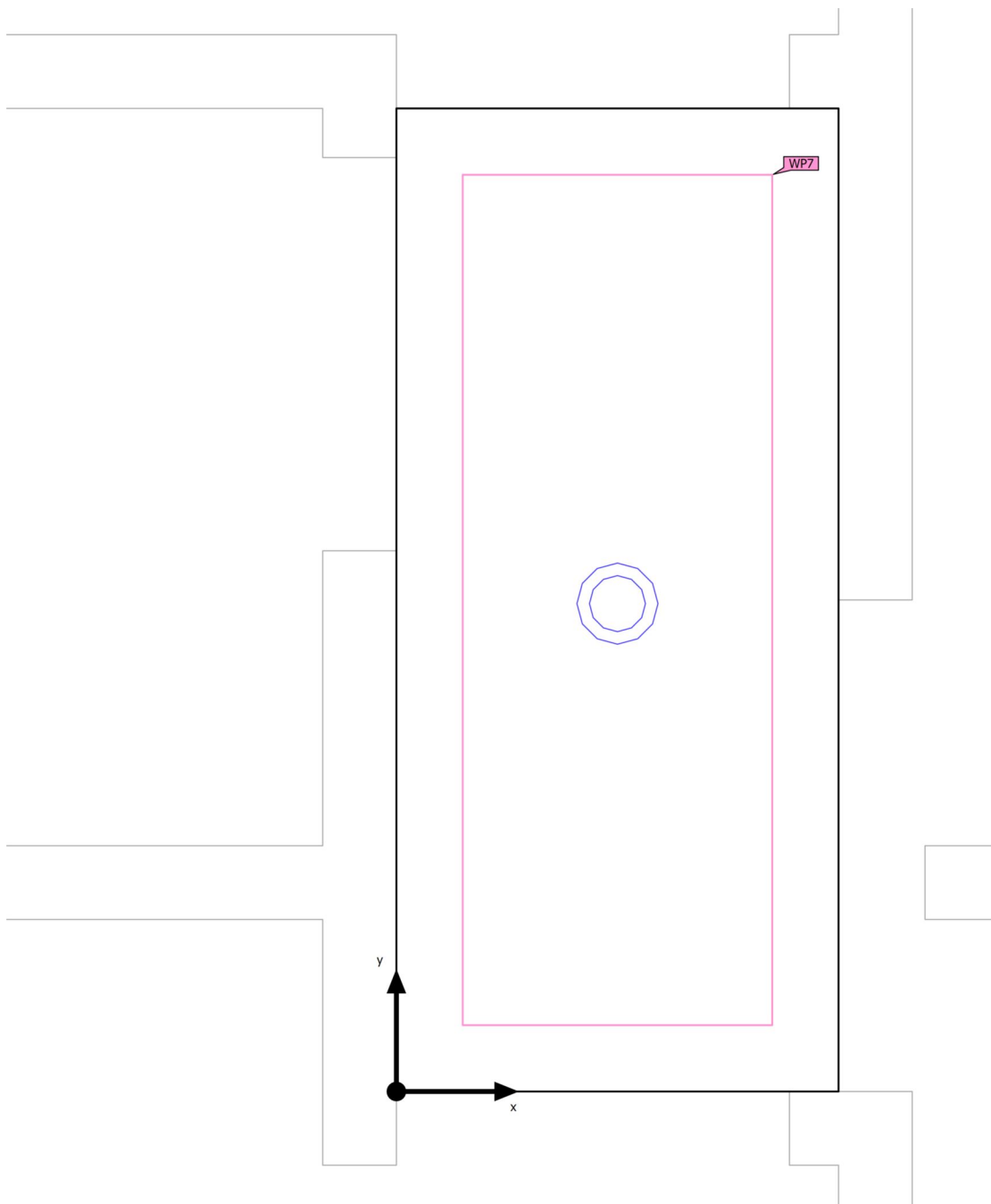
Rendimento luminoso

100.0 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
1	SIMON	72526330-884	725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco	14.0 W	1400 lm	100.0 lm/W

Edifício 1 · Andar 1 · Hall (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 1 · Andar 1 · Hall (Cenário de Luz 1)

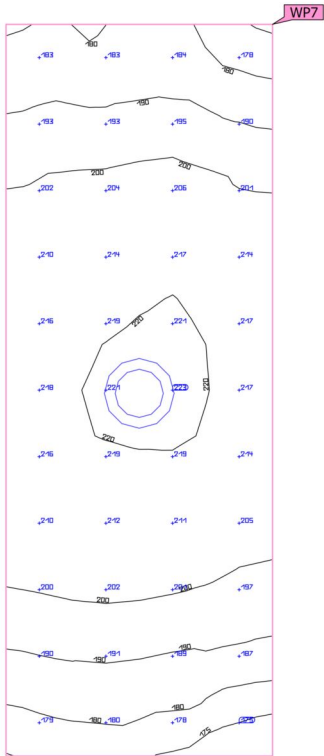
Objectos de cálculo

Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	$U_o (g_1)$ (Nominal)	g_2	Índice
Plano de uso (Hall)	202 lx	172 lx	222 lx	0.85	0.77	WP7
Potência luminosa perpendicular (adaptivo)	(≥ 100 lx)			(≥ 0.40)		
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.135 m	✓			✓		

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários (10.1 Cantinas, cozinhas do piso)

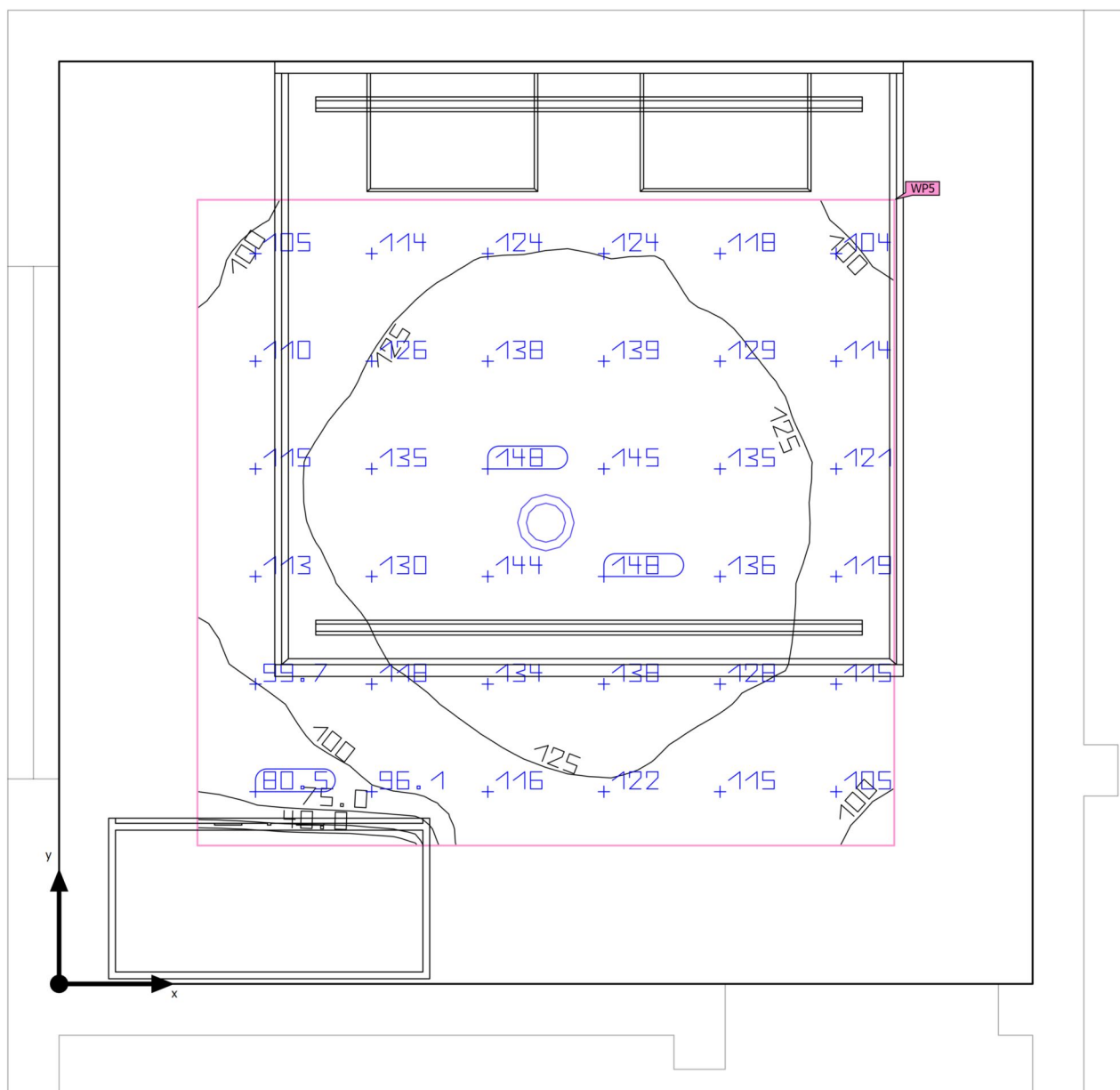
Edifício 1 · Andar 1 · Hall (Cenário de Luz 1)
Plano de uso (Hall)



Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	$U_o (g_1)$ (Nominal)	g_2	Índice
Plano de uso (Hall) Potência luminosa perpendicular (adaptivo) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.135 m	202 lx (≥ 100 lx) ✓	172 lx	222 lx	0.85 (≥ 0.40) ✓	0.77	WP7

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários (10.1 Cantinas, cozinhas do piso)

Edifício 1 · Andar 1 · Quarto 1 (Cenário de Luz 1)

Resumo

Superfície básica	7.70 m ²	Pé direito livre	2.800 m
Grau de reflexão	Tecto: 70.0 %, Paredes: 76.8 %, Solo: 70.3 %	Altura de montagem	2.856 m
Factor de manutenção	0.80 (Valor fixo)	Altura Plano de uso	0.800 m
		Zona marginal Plano de uso	0.405 m

Edifício 1 · Andar 1 · Quarto 1 (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	$\bar{E}_{\text{vertical}}$	121 lx	$\geq 100 \text{ lx}$	✓	WP5
	$U_o (g_1)$	0.25	≥ 0.40	✗	WP5
	Potência de ligação específica	3.63 W/m ²	–		
		3.00 W/m ² /100 lx	–		
Avaliação de ofuscamento ⁽¹⁾	$R_{UG, \text{max}}$	26	≤ 22	✗	
Dimensões de consumo ⁽²⁾	Consumo	[29 - 38] kWh/a	máx. 300 kWh/a	✓	
Área	Potência de ligação específica	1.82 W/m ²	–		
		1.50 W/m ² /100 lx	–		

(1) Baseado num espaço retangular de 2.850 m x 2.700 m e SHR de 0.25.

(2) Calculado com DIN:18599-4.

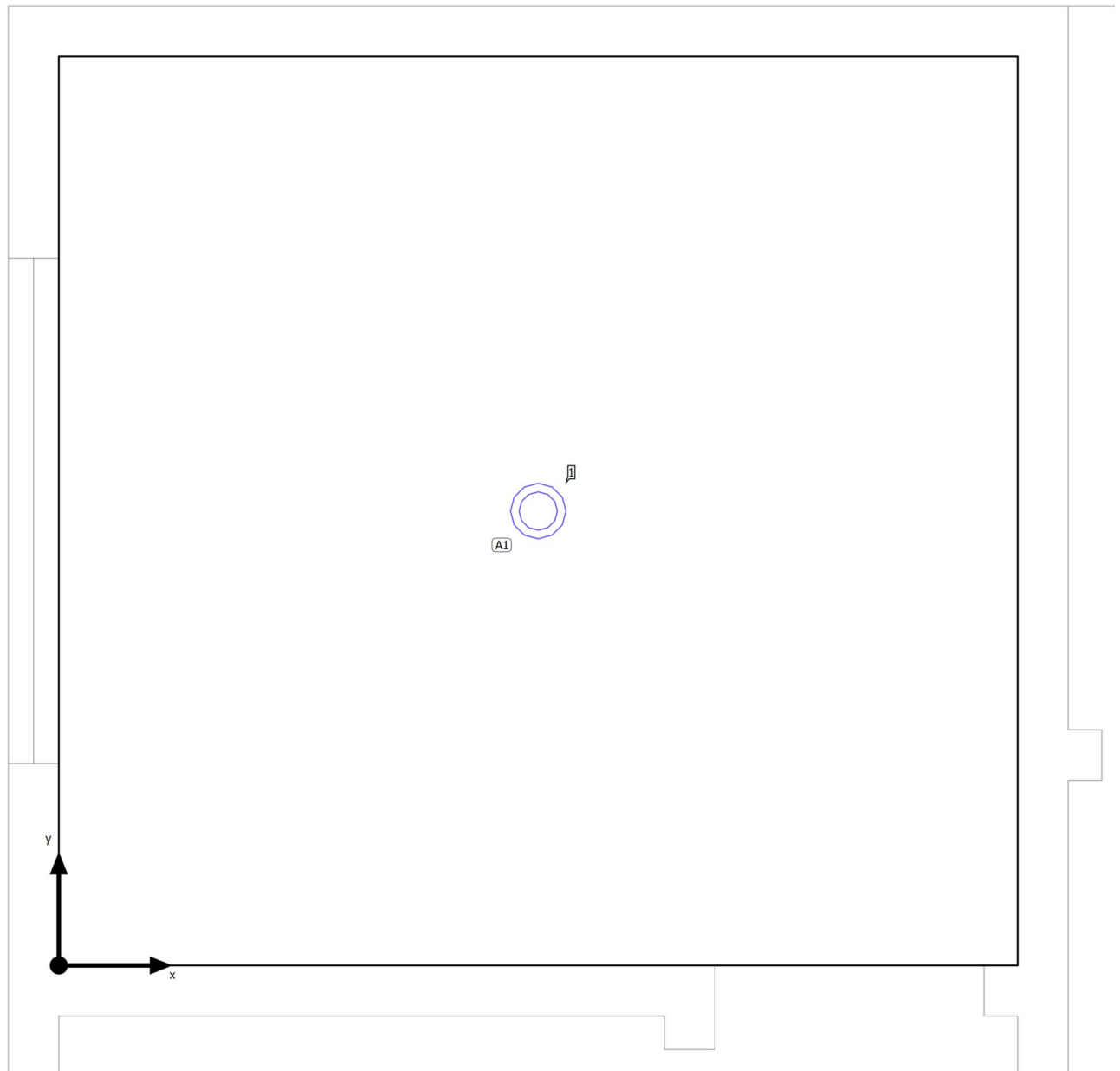
Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários (10.1 Cantinas, cozinhas do piso)

Lista de luminárias

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	R_{UG}	P	Φ	Rendimento luminoso
1	SIMON	72526330-884	725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco	26	14.0 W	1400 lm	100.0 lm/W

Edifício 1 · Andar 1 · Quarto 1

Esquema de posição de luminárias



Edifício 1 · Andar 1 · Quarto 1

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	SIMON	P	14.0 W
Nº do artigo	72526330-884	Φ _{Luminária}	1400 lm
Nome do artigo	725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco		
Equipagem	1x 725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco		

1 x SIMON 725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	1.425 m / 1.350 m / 2.856 m	1.425 m	1.350 m	2.856 m	1
direção X	1 Un., Centro - centro, 2.850 m				
direção Y	1 Un., Centro - centro, 2.700 m				
Distribuição	A1				

Edifício 1 · Andar 1 · Quarto 1

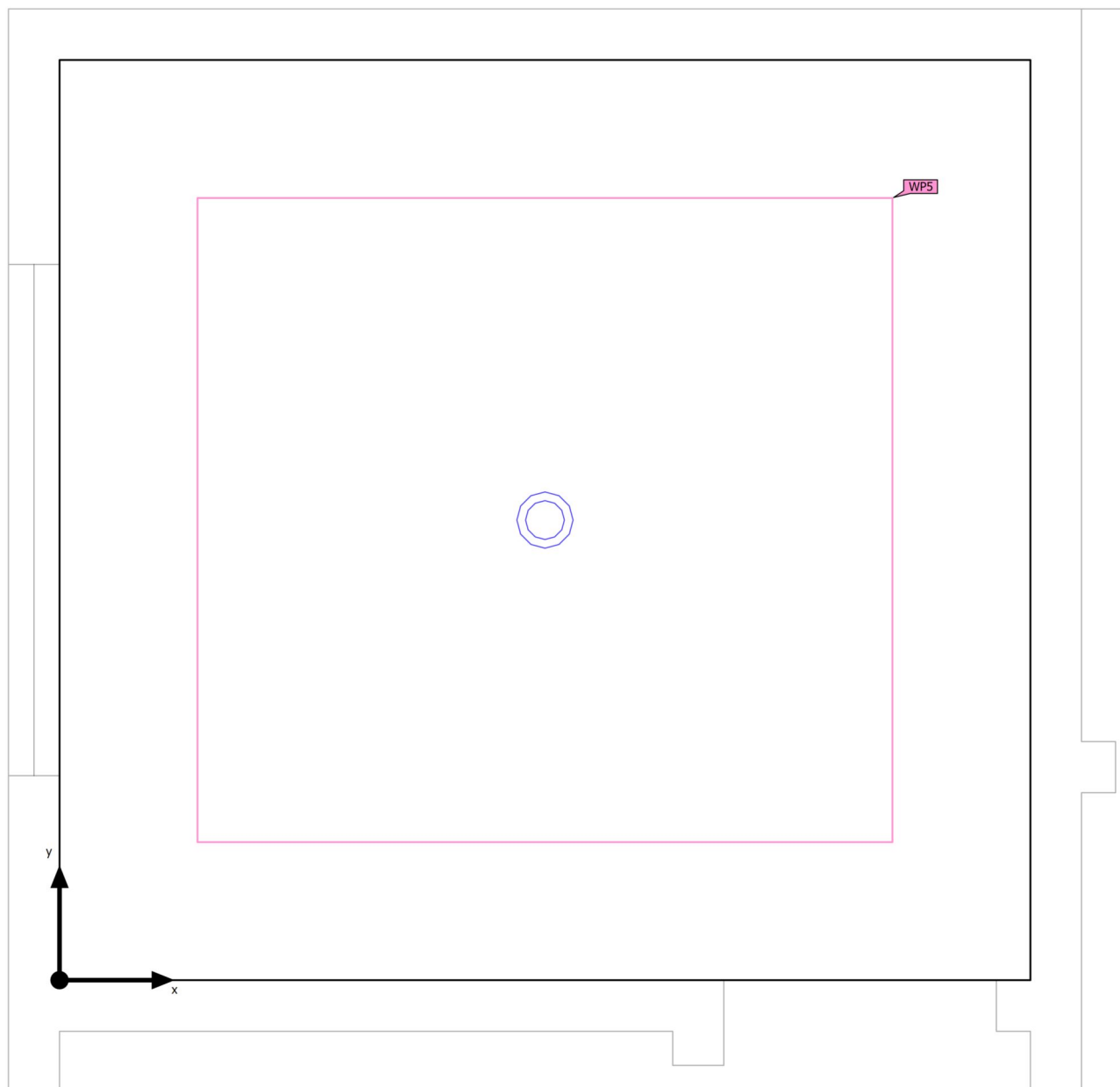
Lista de luminárias

Φ_{total} 1400 lm	P_{total} 14.0 W	Rendimento luminoso 100.0 lm/W
----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
1	SIMON	72526330-884	725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco	14.0 W	1400 lm	100.0 lm/W

Edifício 1 · Andar 1 · Quarto 1 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 1 · Andar 1 · Quarto 1 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

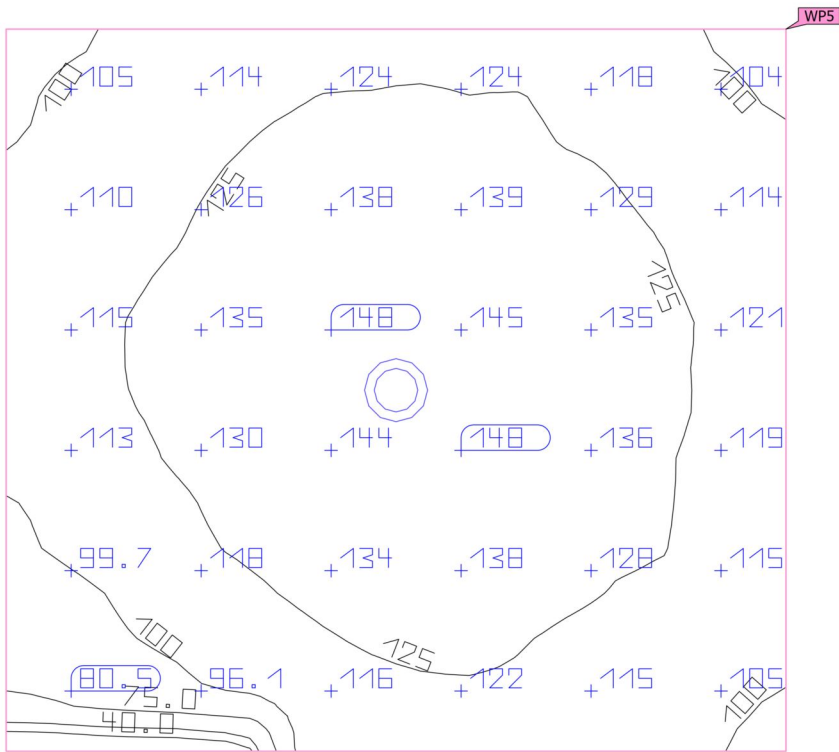
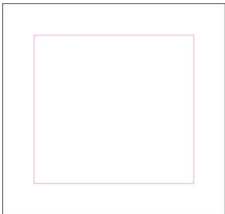
Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	$U_o (g_1)$ (Nominal)	g_2	Índice
Plano de uso (Quarto 1)	121 lx	30.5 lx	148 lx	0.25	0.21	WP5
Potência luminosa perpendicular (adaptivo)	(≥ 100 lx)			(≥ 0.40)		
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.405 m	✓			✗		

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários (10.1 Cantinas, cozinhas do piso)

Edifício 1 · Andar 1 · Quarto 1 (Cenário de Luz 1)

Plano de uso (Quarto 1)

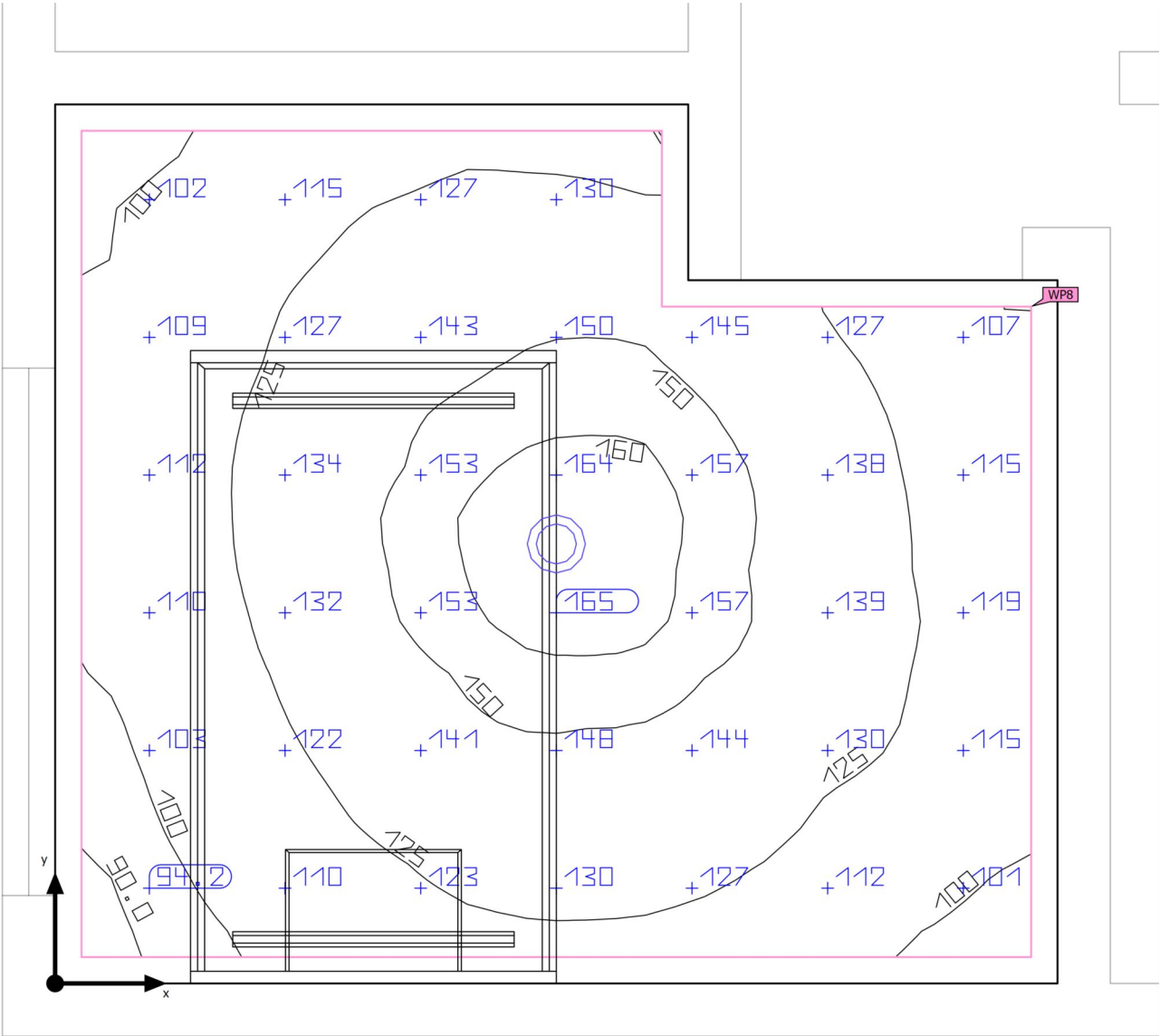


Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$ (Nominal)	g_2	Índice
Plano de uso (Quarto 1) Potência luminosa perpendicular (adaptivo) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.405 m	121 lx (≥ 100 lx) ✓	30.5 lx	148 lx	0.25 (≥ 0.40) ✗	0.21	WP5

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários (10.1 Cantinas, cozinhas do piso)

Edifício 1 · Andar 1 · Quarto 2 (Cenário de Luz 1)

Resumo



Superfície básica	6.60 m ²
Grau de reflexão	Tecto: 70.0 %, Paredes: 76.8 %, Solo: 70.3 %
Factor de manutenção	0.80 (Valor fixo)

Pé direito livre	2.800 m
Altura de montagem	2.856 m
Altura Plano de uso	0.800 m
Zona marginal Plano de uso	0.075 m

Edifício 1 · Andar 1 · Quarto 2 (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	$\bar{E}_{\text{vertical}}$	129 lx	$\geq 100 \text{ lx}$	✓	WP8
	$U_o (g_1)$	0.67	≥ 0.40	✓	WP8
	Potência de ligação específica	2.41 W/m ²	–		
		1.87 W/m ² /100 lx	–		
Avaliação de ofuscamento ⁽¹⁾	$R_{UG, \text{max}}$	26	≤ 22	✗	
Dimensões de consumo ⁽²⁾	Consumo	[29 - 38] kWh/a	máx. 250 kWh/a	✓	
Área	Potência de ligação específica	2.12 W/m ²	–		
		1.65 W/m ² /100 lx	–		

(1) Baseado num espaço retangular de 2.500 m x 2.850 m e SHR de 0.25.

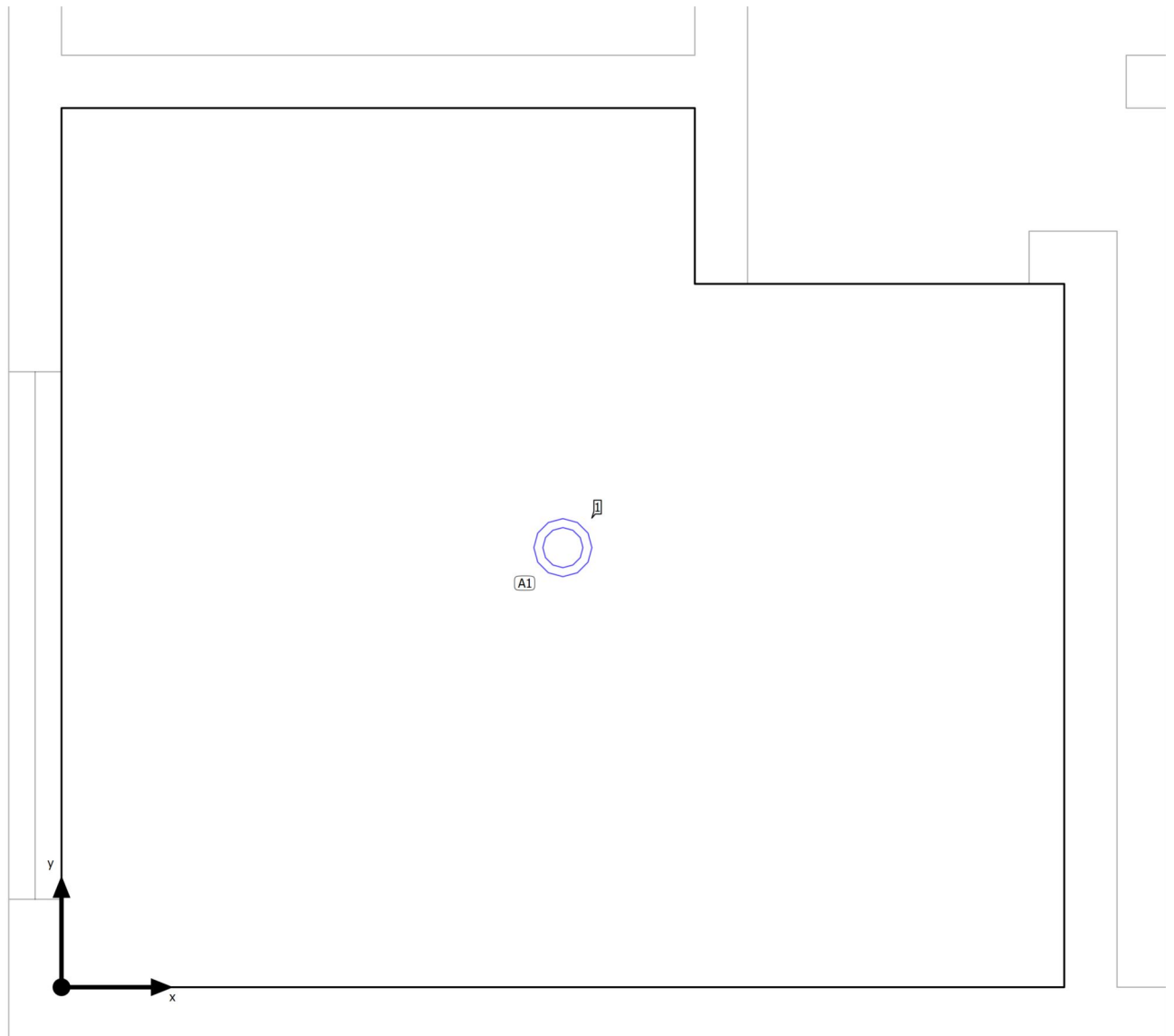
(2) Calculado com DIN:18599-4.

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários (10.1 Cantinas, cozinhas do piso)

Lista de luminárias

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	R_{UG}	P	Φ	Rendimento luminoso
1	SIMON	72526330-884	725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco	26	14.0 W	1400 lm	100.0 lm/W

Edifício 1 · Andar 1 · Quarto 2

Esquema de posição de luminárias

Edifício 1 · Andar 1 · Quarto 2

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	SIMON	P	14.0 W
Nº do artigo	72526330-884	Φ _{Luminária}	1400 lm
Nome do artigo	725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco		
Equipagem	1x 725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco		

1 x SIMON 725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	1.425 m / 1.250 m / 2.856 m	1.425 m	1.250 m	2.856 m	1
direção X	1 Un., Centro - centro, 2.850 m				
direção Y	1 Un., Centro - centro, 2.500 m				
Distribuição	A1				

Edifício 1 · Andar 1 · Quarto 2

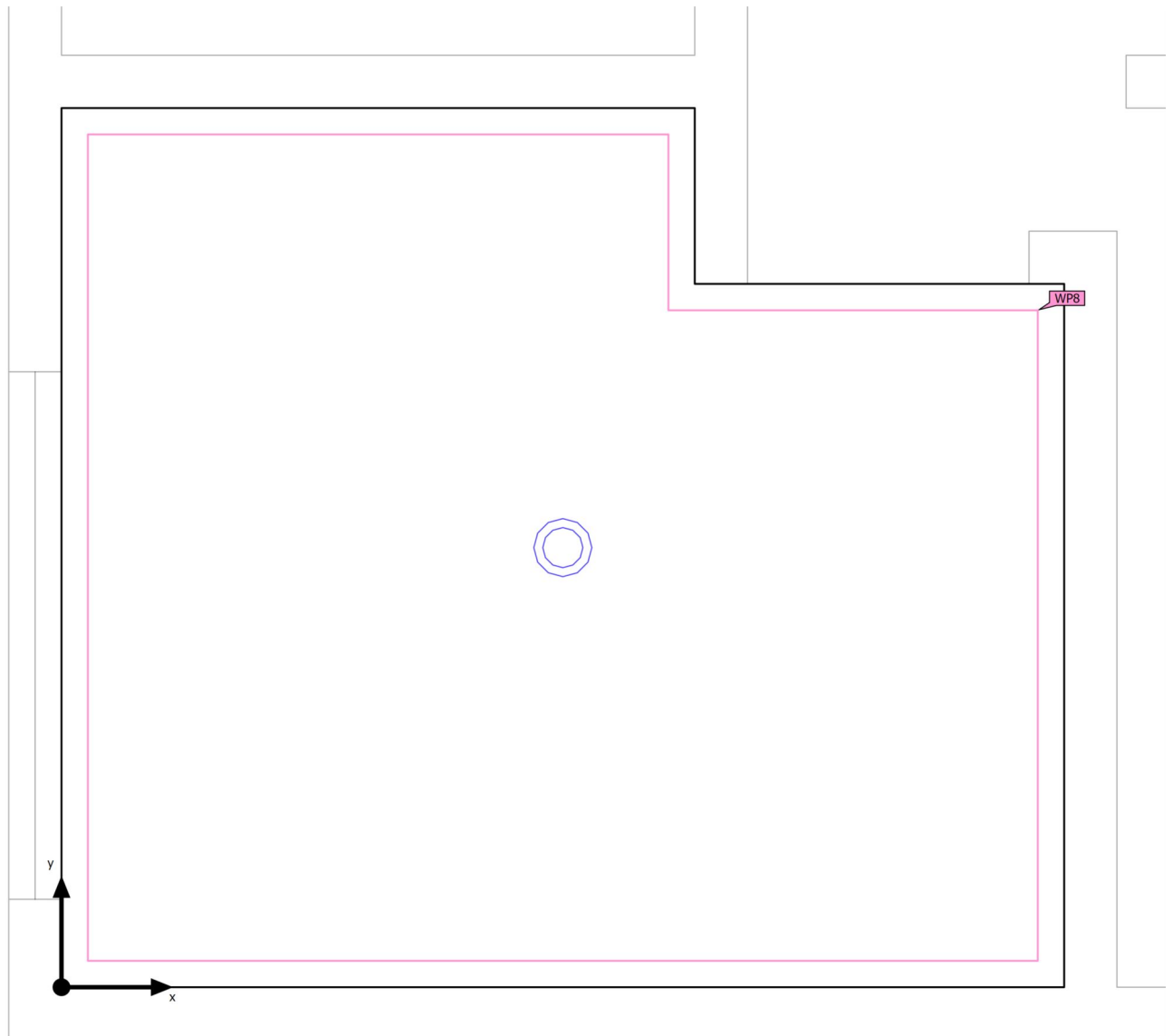
Lista de luminárias

Φ_{total} 1400 lm	P_{total} 14.0 W	Rendimento luminoso 100.0 lm/W
----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
1	SIMON	72526330-884	725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco	14.0 W	1400 lm	100.0 lm/W

Edifício 1 · Andar 1 · Quarto 2 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 1 · Andar 1 · Quarto 2 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

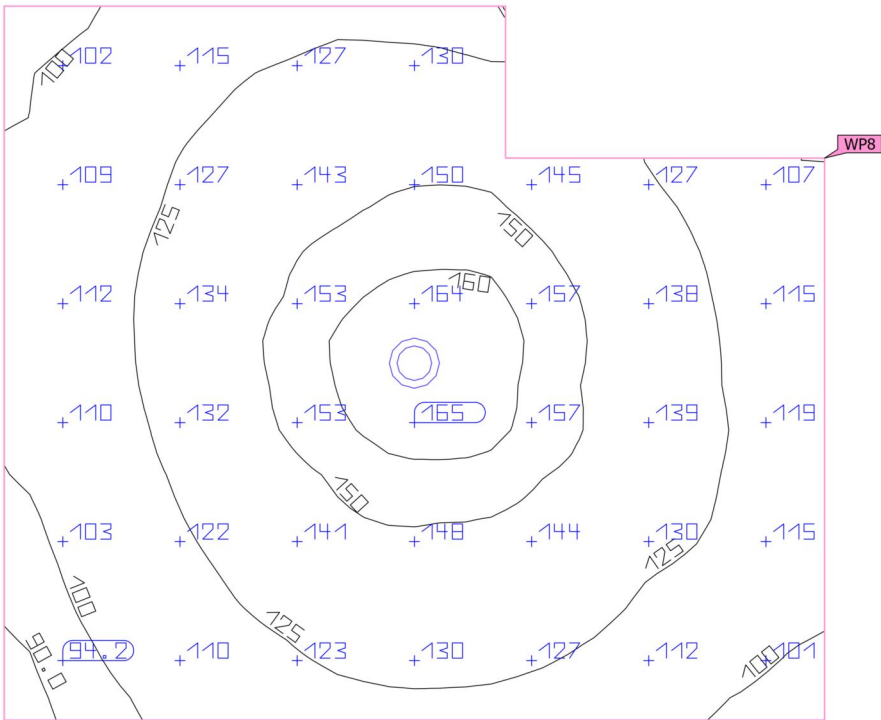
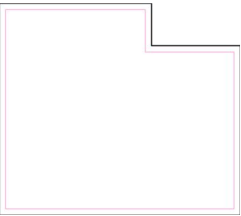
Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	$U_o (g_1)$ (Nominal)	g_2	Índice
Plano de uso (Quarto 2)	129 lx	86.3 lx	167 lx	0.67	0.52	WP8
Potência luminosa perpendicular (adaptivo)	(≥ 100 lx)			(≥ 0.40)		
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.075 m	✓			✓		

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários (10.1 Cantinas, cozinhas do piso)

Edifício 1 · Andar 1 · Quarto 2 (Cenário de Luz 1)

Plano de uso (Quarto 2)

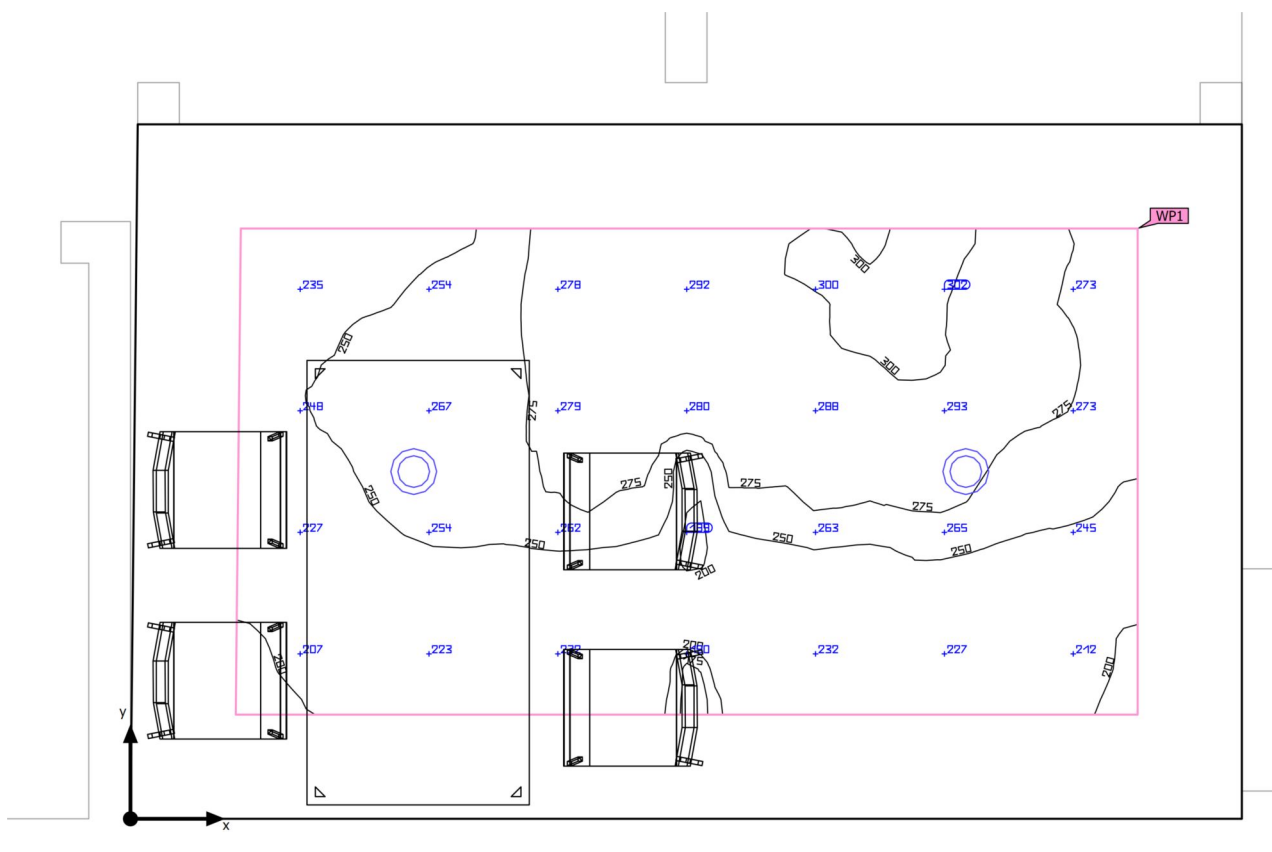


Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$ (Nominal)	g_2	Índice
Plano de uso (Quarto 2)	129 lx	86.3 lx	167 lx	0.67	0.52	WP8
Potência luminosa perpendicular (adaptivo)	≥ 100 lx			≥ 0.40		
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.075 m	✓			✓		

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários (10.1 Cantinas, cozinhas do piso)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala de Jantar (Cenário de Luz 1)

Resumo



Superfície básica	9.97 m²	Pé direito livre	2.800 m
Grau de reflexão	Tecto: 70.0 %, Paredes: 76.3 %, Solo: 70.3 %	Altura de montagem	2.856 m
Factor de manutenção	0.80 (Valor fixo)	Altura Plano de uso	0.800 m
		Zona marginal Plano de uso	0.375 m

Edifício 1 · Andar 1 · Sala de Jantar (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	$\bar{E}_{\text{vertical}}$	254 lx	≥ 200 lx	✓	WP1
	$U_o (g_1)$	0.61	≥ 0.40	✓	WP1
	Potência de ligação específica	4.94 W/m ²	–		
		1.94 W/m ² /100 lx	–		
Avaliação de ofuscamento ⁽¹⁾	$R_{UG, \text{max}}$	27	≤ 22	✗	
Dimensões de consumo ⁽²⁾	Consumo	76.4 kWh/a	máx. 350 kWh/a	✓	
Área	Potência de ligação específica	2.81 W/m ²	–		
		1.11 W/m ² /100 lx	–		

(1) Baseado num espaço retangular de 2.500 m x 4.000 m e SHR de 0.25.

(2) Calculado com DIN:18599-4.

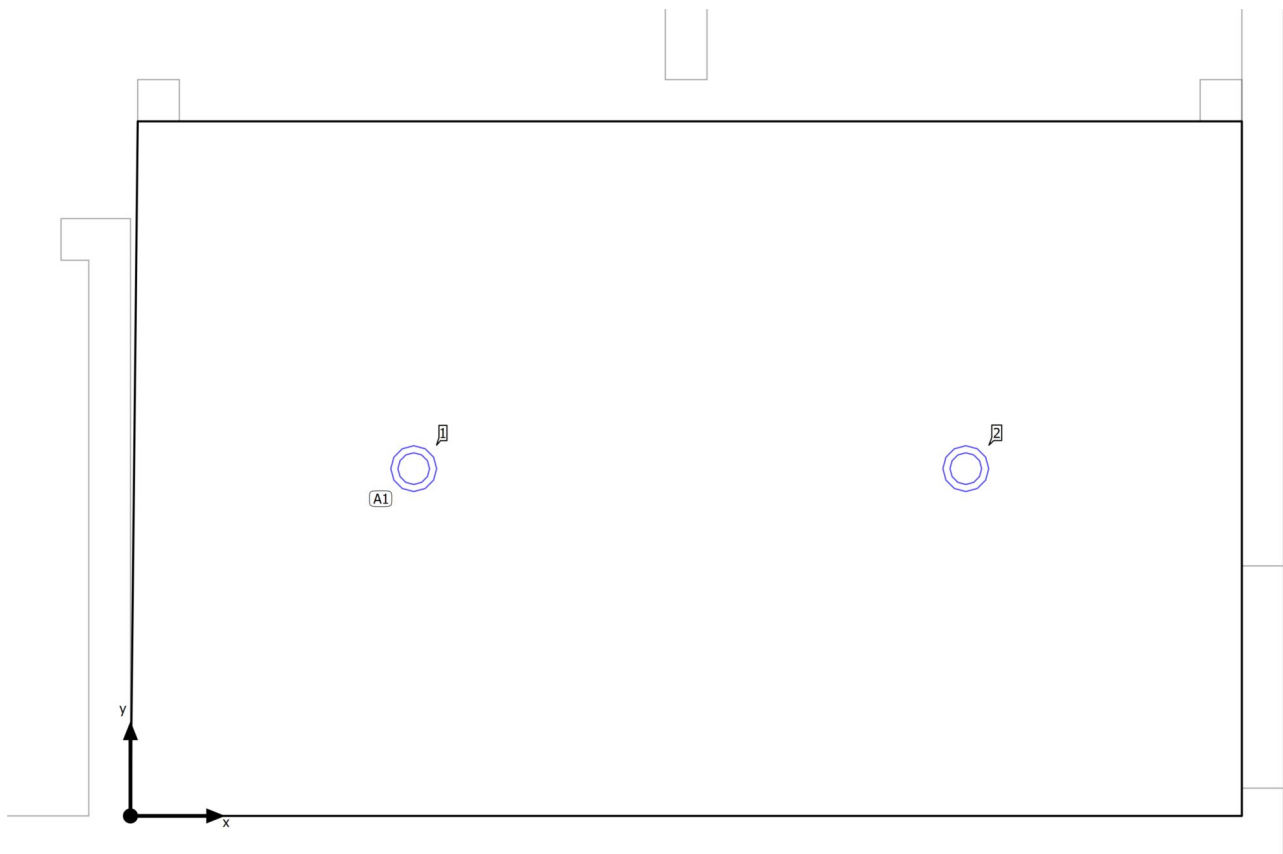
Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários (10.1 Cantinas, cozinhas do piso)
Os valores de manutenção das iluminâncias (valores-alvo) são modificados por 0 passos. Motivos:
- Os detalhes da tarefa são anormalmente grandes ou têm um anormal alto contraste.
+ A tarefa visual é fundamental para o fluxo de trabalho.

Lista de luminárias

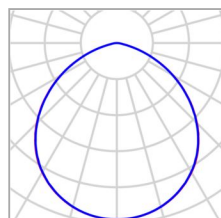
Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	R_{UG}	P	Φ	Rendimento luminoso
2	SIMON	72526330-884	725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco	27	14.0 W	1400 lm	100.0 lm/W

Edifício 1 · Andar 1 · Sala de Jantar

Esquema de posição de luminárias



Edifício 1 · Andar 1 · Sala de Jantar

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	SIMON	P	14.0 W
Nº do artigo	72526330-884	Φ _{Luminária}	1400 lm
Nome do artigo	725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco		
Equipagem	1x 725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco		

2 x SIMON 725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	3.007 m / 1.250 m / 2.856 m	1.020 m	1.250 m	2.856 m	1
direção X	2 Un., Centro - centro, 1.987 m	3.007 m	1.250 m	2.856 m	2
direção Y	1 Un., Centro - centro, 2.500 m				
Distribuição	A1				

Edifício 1 · Andar 1 · Sala de Jantar

Lista de luminárias Φ_{total}

2800 lm

 P_{total}

28.0 W

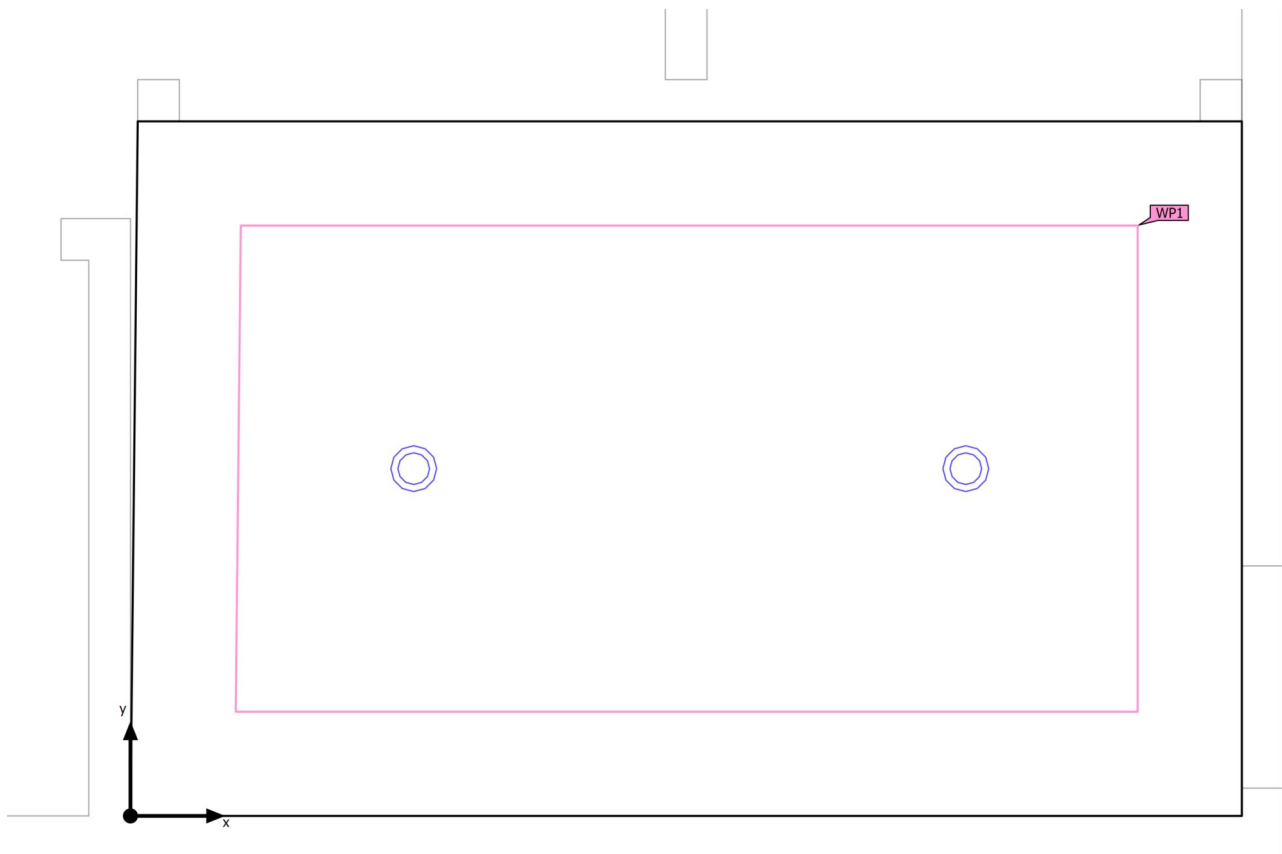
Rendimento luminoso

100.0 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
2	SIMON	72526330-884	725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco	14.0 W	1400 lm	100.0 lm/W

Edifício 1 · Andar 1 · Sala de Jantar (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 1 · Andar 1 · Sala de Jantar (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	$U_o (g_1)$ (Nominal)	g_2	Índice
Plano de uso (Sala de Jantar)	254 lx	155 lx	306 lx	0.61	0.51	WP1
Potência luminosa perpendicular (adaptivo)	(≥ 200 lx)			(≥ 0.40)		
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.375 m	✓			✓		

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários (10.1 Cantinas, cozinhas do piso)

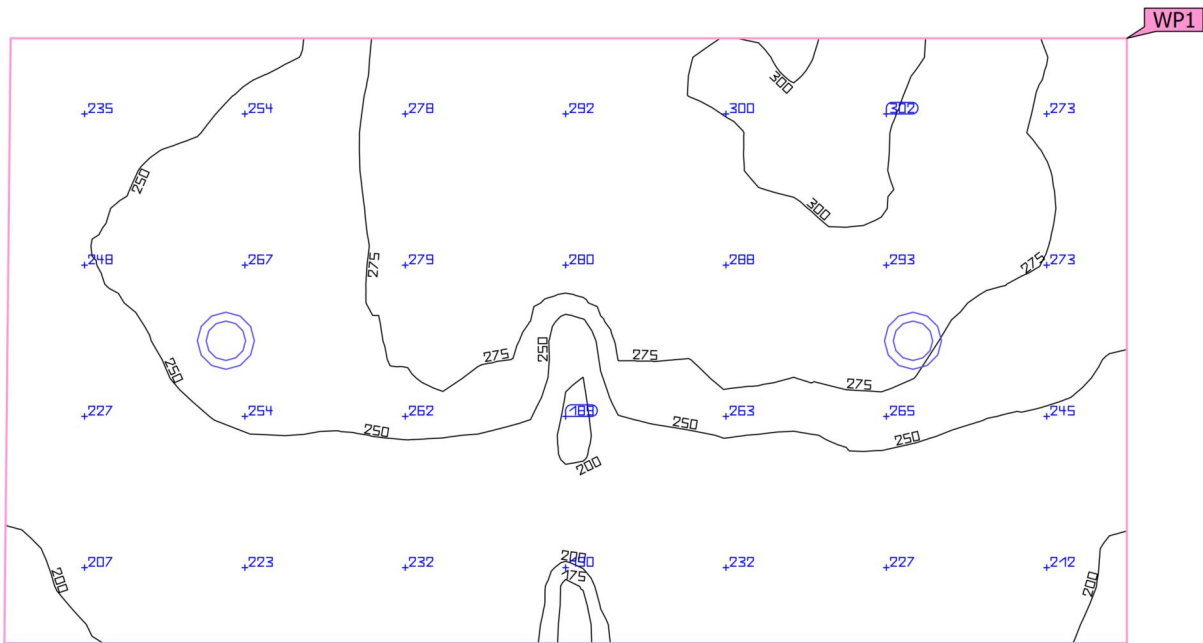
Os valores de manutenção das iluminâncias (valores-alvo) são modificados por 0 passos. Motivos:

- Os detalhes da tarefa são anormalmente grandes ou têm um anormal alto contraste.

+ A tarefa visual é fundamental para o fluxo de trabalho.

Edifício 1 · Andar 1 · Sala de Jantar (Cenário de Luz 1)

Plano de uso (Sala de Jantar)

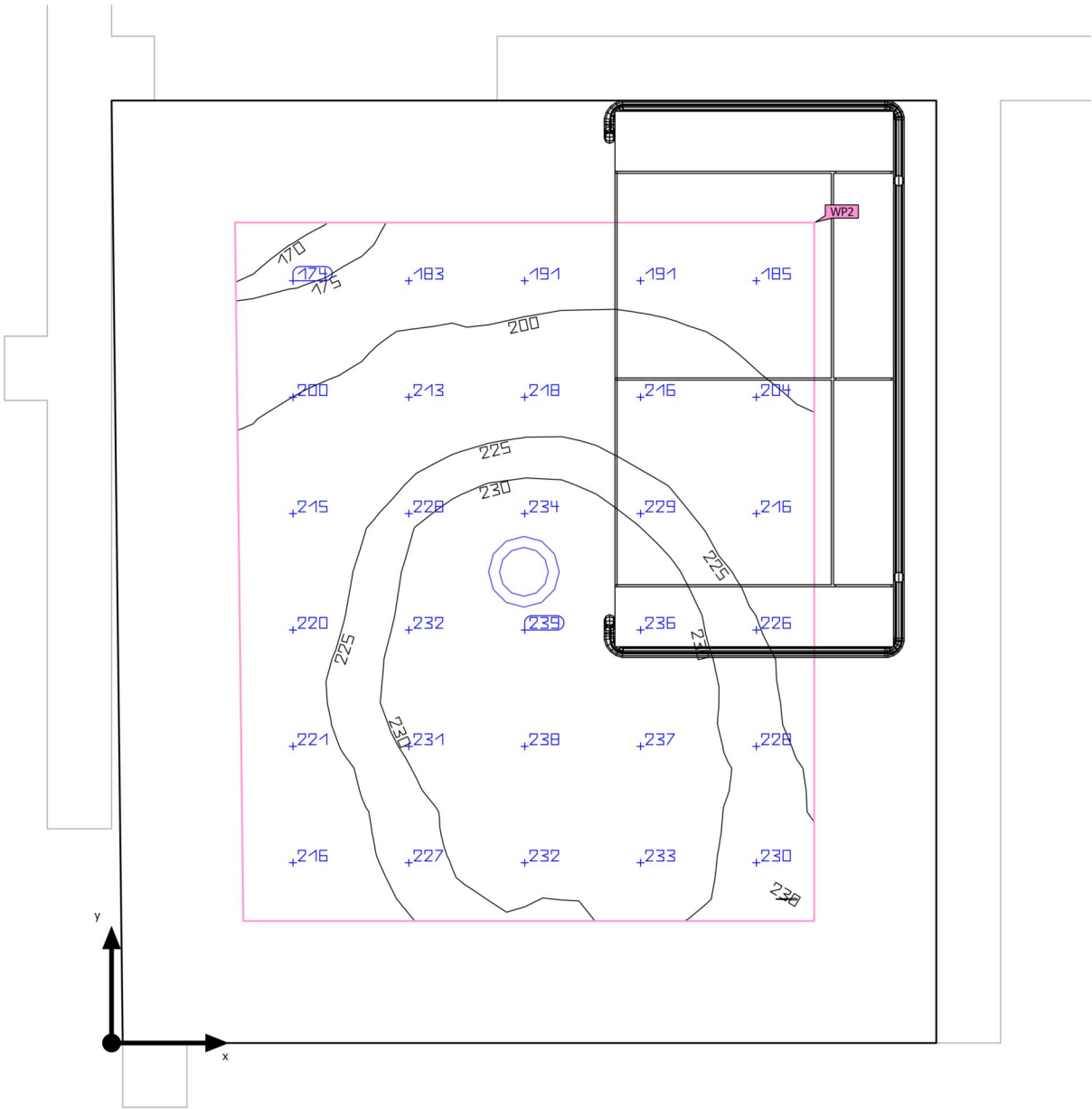


Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$ (Nominal)	g_2	Índice
Plano de uso (Sala de Jantar)	254 lx	155 lx	306 lx	0.61	0.51	WP1
Potência luminosa perpendicular (adaptivo)	(≥ 200 lx)			(≥ 0.40)		
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.375 m	✓			✓		

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários (10.1 Cantinas, cozinhas do piso)
Os valores de manutenção das iluminâncias (valores-alvo) são modificados por 0 passos. Motivos:
- Os detalhes da tarefa são anormalmente grandes ou têm um anormal alto contraste.
+ A tarefa visual é fundamental para o fluxo de trabalho.

Edifício 1 · Andar 1 · Sala de TV (Cenário de Luz 1)

Resumo



Superfície básica	4.21 m ²
Grau de reflexão	Tecto: 70.0 %, Paredes: 75.9 %, Solo: 70.3 %
Factor de manutenção	0.80 (Valor fixo)

Pé direito livre	2.800 m
Altura de montagem	2.856 m
Altura Plano de uso	0.800 m
Zona marginal Plano de uso	0.285 m

Edifício 1 · Andar 1 · Sala de TV (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	$\bar{E}_{\text{vertical}}$	218 lx	$\geq 100 \text{ lx}$	✓	WP2
	$U_o (g_1)$	0.76	≥ 0.40	✓	WP2
	Potência de ligação específica	6.40 W/m ²	–		
		2.94 W/m ² /100 lx	–		
Avaliação de ofuscamento ⁽¹⁾	$R_{UG, \text{max}}$	26	≤ 22	✗	
Dimensões de consumo ⁽²⁾	Consumo	38.2 kWh/a	máx. 150 kWh/a	✓	
Área	Potência de ligação específica	3.33 W/m ²	–		
		1.53 W/m ² /100 lx	–		

(1) Baseado num espaço retangular de 1.925 m x 2.200 m e SHR de 0.25.

(2) Calculado com DIN:18599-4.

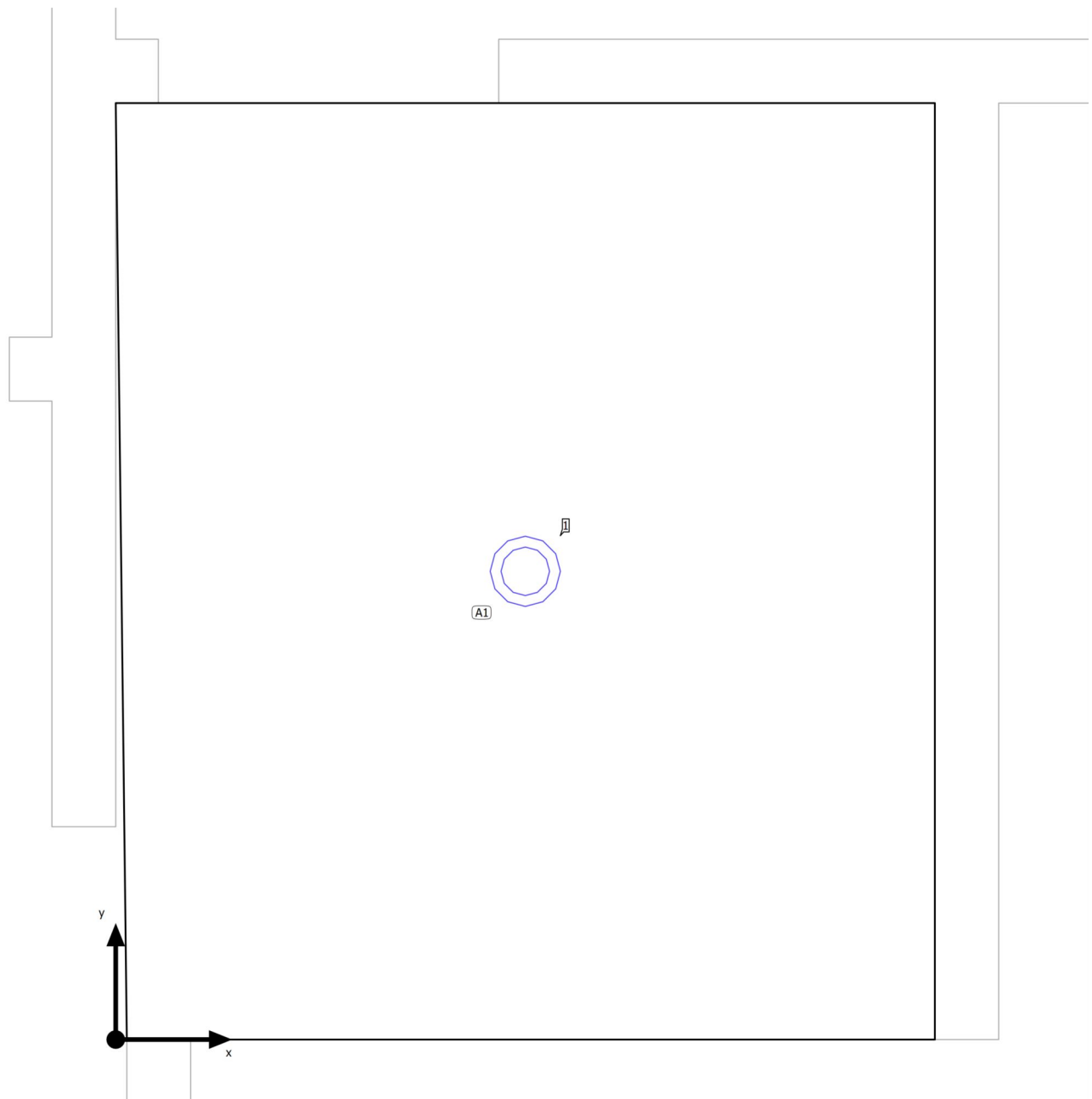
Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários (10.1 Cantinas, cozinhas do piso)

Lista de luminárias

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	R_{UG}	P	Φ	Rendimento luminoso
1	SIMON	72526330-884	725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco	26	14.0 W	1400 lm	100.0 lm/W

Edifício 1 · Andar 1 · Sala de TV

Esquema de posição de luminárias



Edifício 1 · Andar 1 · Sala de TV

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	SIMON	P	14.0 W
Nº do artigo	72526330-884	Φ _{Luminária}	1400 lm
Nome do artigo	725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco		
Equipagem	1x 725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco		

1 x SIMON 725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	0.962 m / 1.100 m / 2.856 m	0.962 m	1.100 m	2.856 m	1
direção X	1 Un., Centro - centro, 1.925 m				
direção Y	1 Un., Centro - centro, 2.200 m				
Distribuição	A1				

Edifício 1 · Andar 1 · Sala de TV

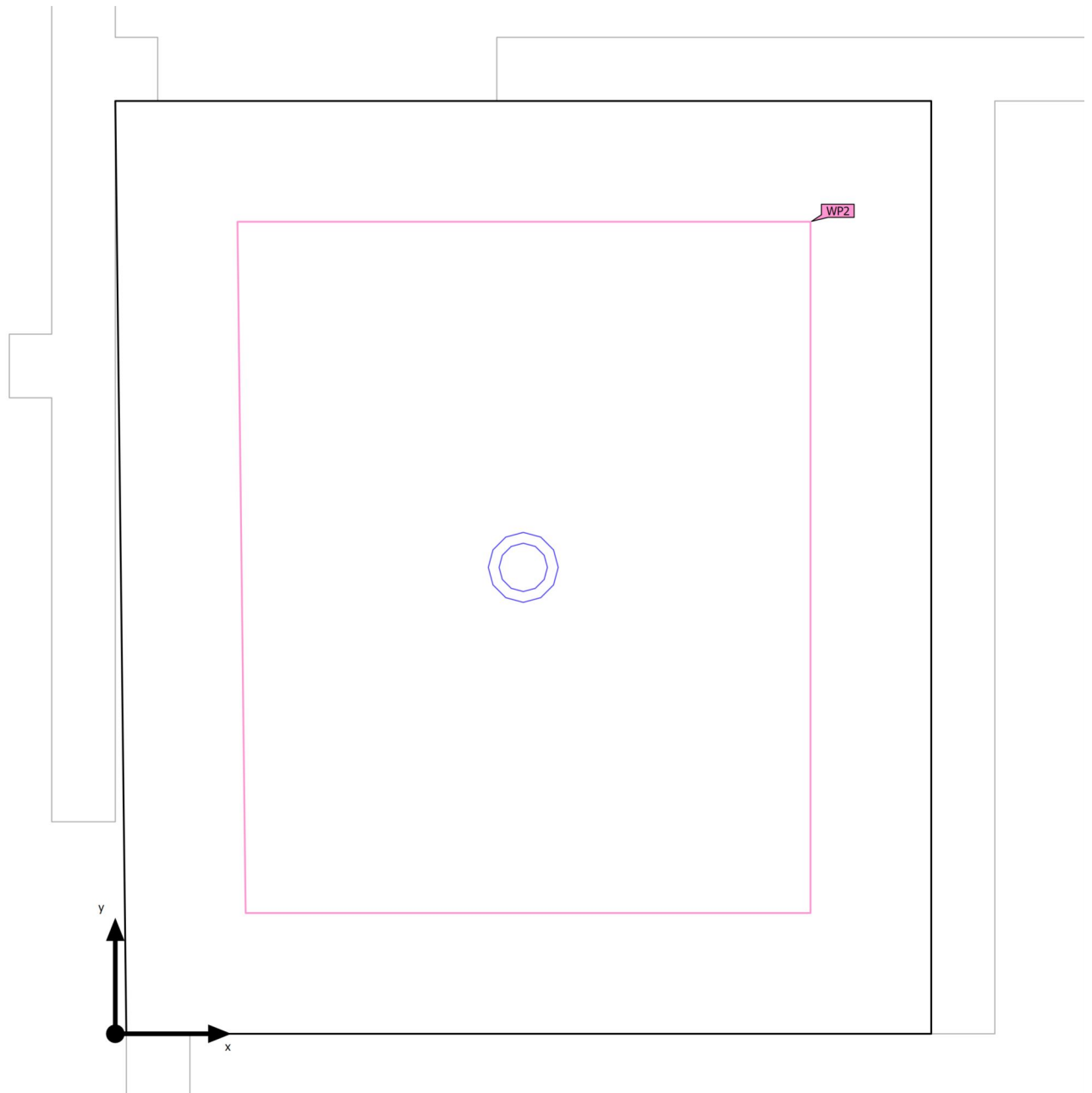
Lista de luminárias

Φ_{total} 1400 lm	P_{total} 14.0 W	Rendimento luminoso 100.0 lm/W
----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
1	SIMON	72526330-884	725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco	14.0 W	1400 lm	100.0 lm/W

Edifício 1 · Andar 1 · Sala de TV (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 1 · Andar 1 · Sala de TV (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

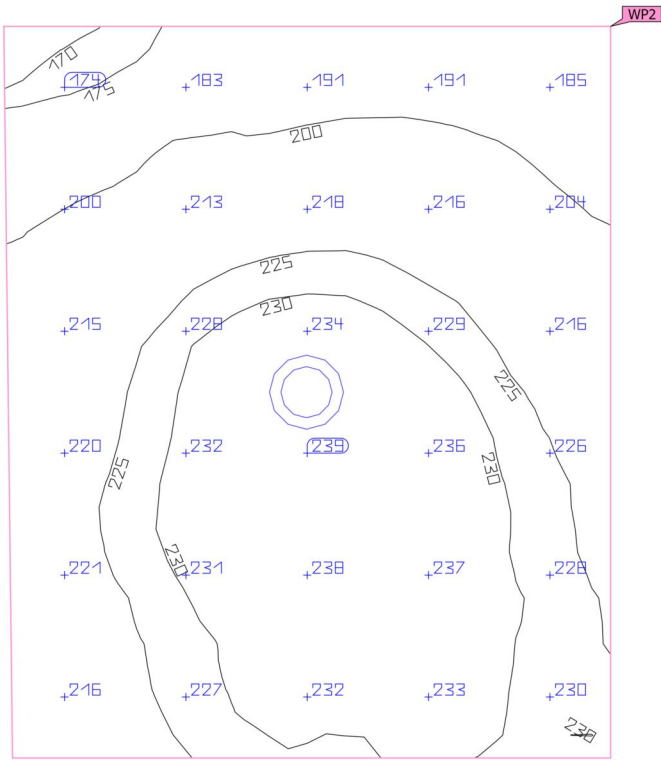
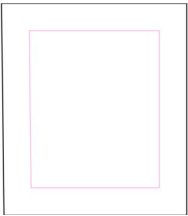
Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	$U_o (g_1)$ (Nominal)	g_2	Índice
Plano de uso (Sala de TV)	218 lx	166 lx	240 lx	0.76	0.69	WP2
Potência luminosa perpendicular (adaptivo)	(≥ 100 lx)			(≥ 0.40)		
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.285 m	✓			✓		

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários (10.1 Cantinas, cozinhas do piso)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala de TV (Cenário de Luz 1)

Plano de uso (Sala de TV)

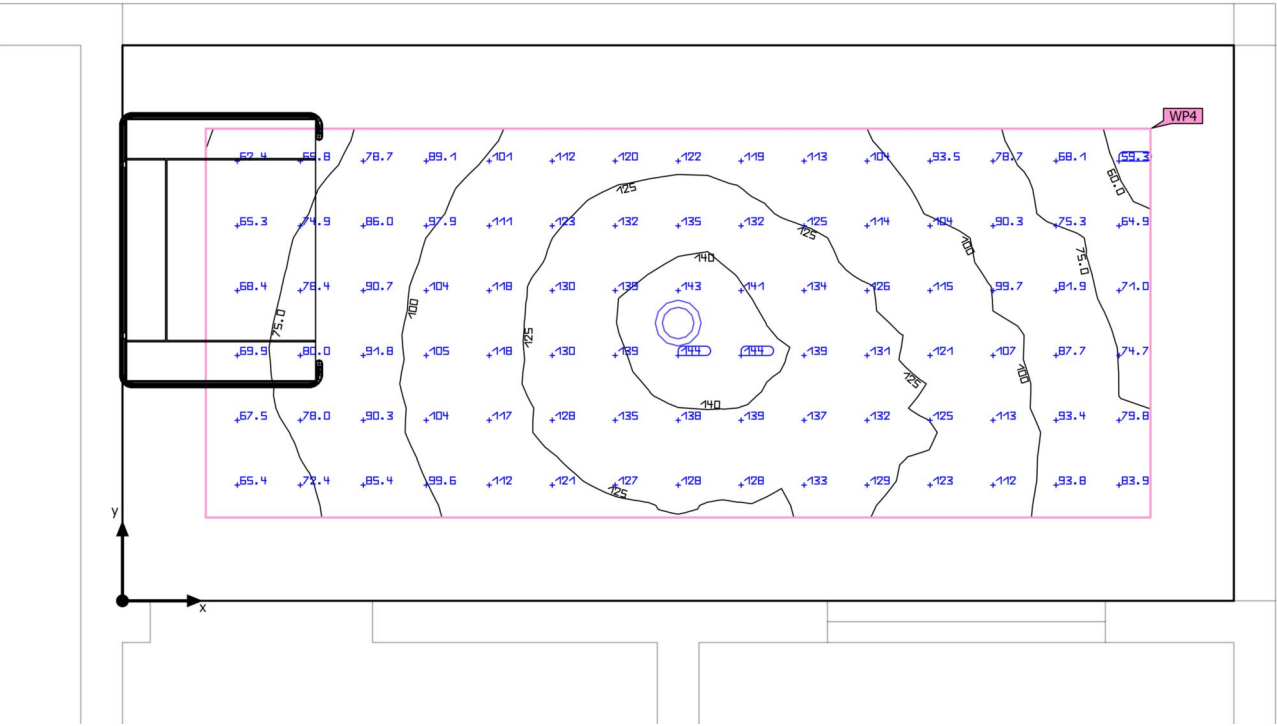


Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$ (Nominal)	g_2	Índice
Plano de uso (Sala de TV)	218 lx	166 lx	240 lx	0.76	0.69	WP2
Potência luminosa perpendicular (adaptivo)	≥ 100 lx			≥ 0.40		
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.285 m	✓			✓		

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários (10.1 Cantinas, cozinhas do piso)

Edifício 1 · Andar 1 · Varanda (Cenário de Luz 1)

Resumo



Superfície básica	8.00 m ²
Grau de reflexão	Tecto: 70.0 %, Paredes: 76.8 %, Solo: 70.3 %
Factor de manutenção	0.80 (Valor fixo)

Pé direito livre	2.800 m
Altura de montagem	2.856 m
Altura Plano de uso	0.800 m
Zona marginal Plano de uso	0.300 m

Edifício 1 · Andar 1 · Varanda (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	$\bar{E}_{\text{vertical}}$	106 lx	$\geq 100 \text{ lx}$	✓	WP4
	$U_o (g_1)$	0.53	≥ 0.40	✓	WP4
	Potência de ligação específica	2.94 W/m ²	–		
		2.78 W/m ² /100 lx	–		
Avaliação de ofuscamento ⁽¹⁾	$R_{UG, \text{max}}$	27	≤ 22	✗	
Dimensões de consumo ⁽²⁾	Consumo	[29 - 38] kWh/a	máx. 300 kWh/a	✓	
Área	Potência de ligação específica	1.75 W/m ²	–		
		1.65 W/m ² /100 lx	–		

(1) Baseado num espaço retangular de 4.000 m x 2.000 m e SHR de 0.25.

(2) Calculado com DIN:18599-4.

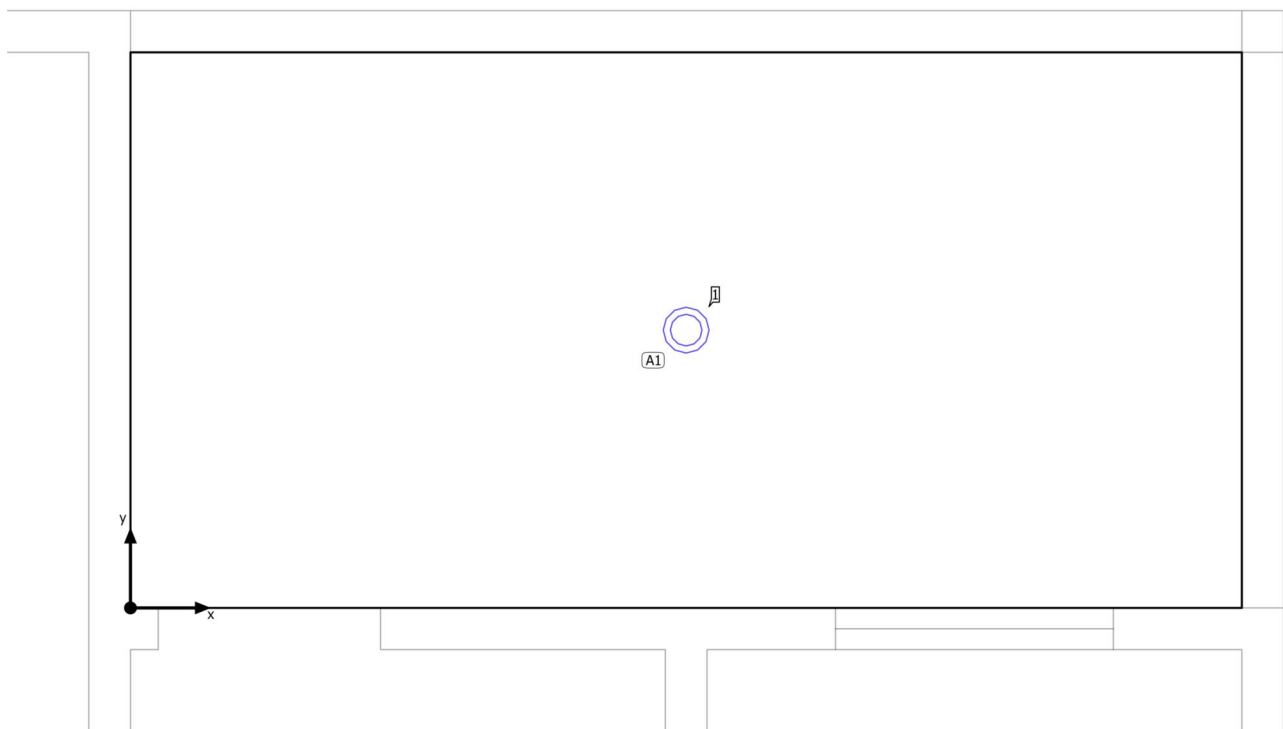
Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários (10.1 Cantinas, cozinhas do piso)

Lista de luminárias

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	R_{UG}	P	Φ	Rendimento luminoso
1	SIMON	72526330-884	725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco	27	14.0 W	1400 lm	100.0 lm/W

Edifício 1 · Andar 1 · Varanda

Esquema de posição de luminárias



Edifício 1 · Andar 1 · Varanda

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	SIMON	P	14.0 W
Nº do artigo	72526330-884	Φ _{Luminária}	1400 lm
Nome do artigo	725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco		
Equipagem	1x 725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco		

1 x SIMON 725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	2.000 m / 1.000 m / 2.856 m	2.000 m	1.000 m	2.856 m	1
direção X	1 Un., Centro - centro, 4.000 m				
direção Y	1 Un., Centro - centro, 2.000 m				
Distribuição	A1				

Edifício 1 · Andar 1 · Varanda

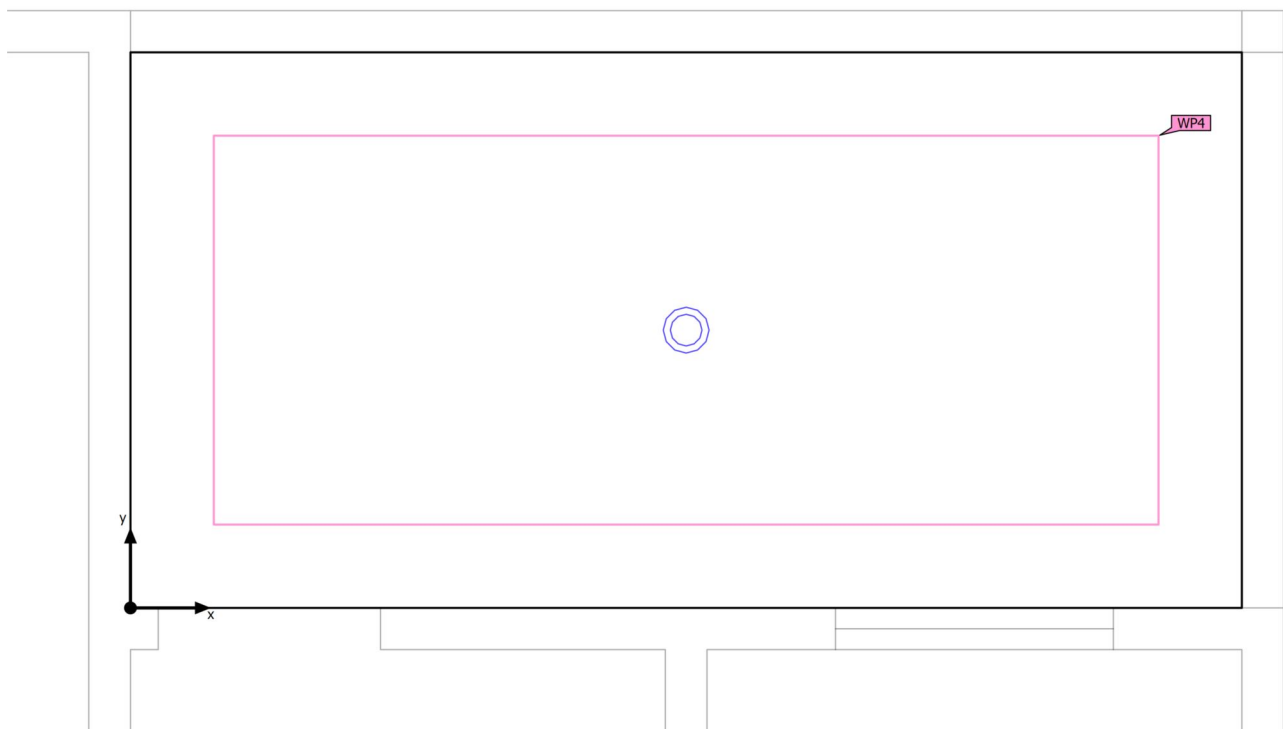
Lista de luminárias

Φ_{total} 1400 lm	P_{total} 14.0 W	Rendimento luminoso 100.0 lm/W
----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
1	SIMON	72526330-884	725.26 Downlight General 120° 4000K DALI PUSH Blanco	14.0 W	1400 lm	100.0 lm/W

Edifício 1 · Andar 1 · Varanda (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 1 · Andar 1 · Varanda (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

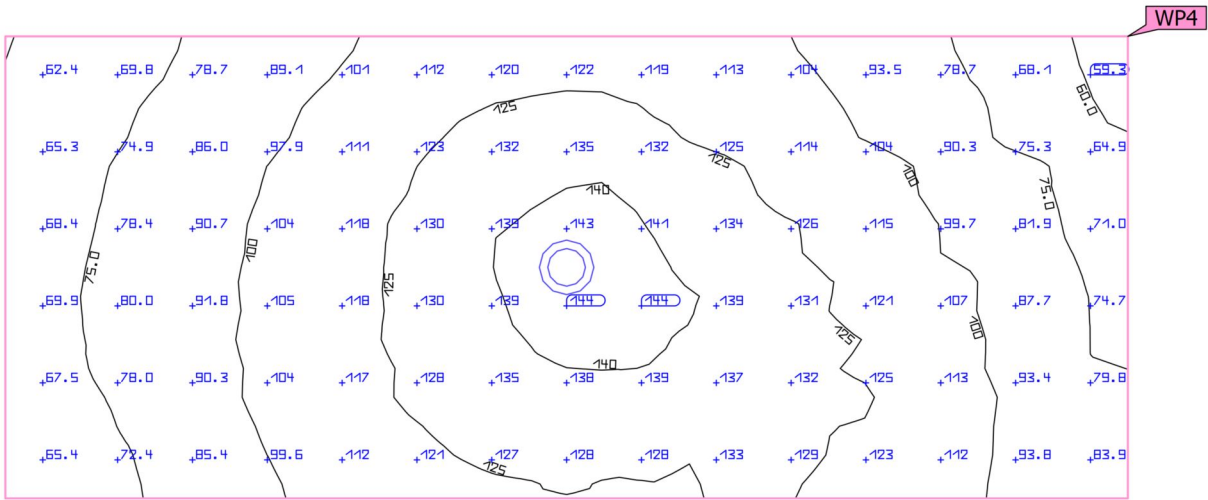
Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	$U_o (g_1)$ (Nominal)	g_2	Índice
Plano de uso (Varanda) Potência luminosa perpendicular (adaptivo) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.300 m	106 lx (≥ 100 lx) ✓	56.7 lx	145 lx	0.53 (≥ 0.40) ✓	0.39	WP4

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários (10.1 Cantinas, cozinhas do piso)

Edifício 1 · Andar 1 · Varanda (Cenário de Luz 1)

Plano de uso (Varanda)



Propriedades	Ē (Nominal)	E _{min}	E _{máx}	U _o (g ₁) (Nominal)	g ₂	Índice
Plano de uso (Varanda)	106 lx	56.7 lx	145 lx	0.53	0.39	WP4
Potência luminosa perpendicular (adaptivo)	(≥ 100 lx)			(≥ 0.40)		
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.300 m	✓			✓		

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários (10.1 Cantinas, cozinhas do piso)

Glossário

A

A	Símbolos de formula para uma superfície da geometria
Arredores	A área ambiental delimita contiguamente a área da função visual e deve ser guarneçada com uma largura mínima de 0,5 m conforme a DIN EN 12464-1. Ela encontra-se à mesma altura que a área da função visual.
Autonomia da luz do dia	Descreve a percentagem do tempo de trabalho diário em que a iluminância necessária é dada pela luz solar. A iluminância nominal é utilizada a partir do perfil da sala, ao contrário do descrito na norma EN 17037. O cálculo não é feito no centro da sala, mas sim no ponto de medição do sensor colocado. A sala é considerada suficientemente fornecida com luz solar se atingir pelo menos 50% de autonomia com luz solar.
Avaliação de energia	Baseado num procedimento de cálculo horário para a luz solar em espaços interiores, tendo em conta a geometria do projeto e quaisquer sistemas de controlo de luz solar existentes. A orientação e a localização do projeto também são consideradas. O cálculo utiliza a potência do sistema especificada das luminárias para determinar a procura de energia. É assumida uma relação linear entre a potência e o fluxo luminoso no estado atenuado para as luminárias controladas pela luz solar. Os tempos de utilização e a iluminância nominal são determinados a partir dos perfis de utilização dos espaços. As luminárias ligadas que estão excluídas explicitamente do controlo também têm em consideração os tempos de utilização especificados. Os sistemas de controlo da luz solar utilizam uma lógica de controlo simplificado que os fecha numa iluminância horizontal de 27.500 lx. O ano de calendário de 2022 é utilizado apenas como referência. Não é uma simulação deste ano. O ano de referência só é utilizado para atribuir os dias da semana aos resultados calculados. Não é tida em consideração a mudança para a hora de verão. O tipo de céu de referência utilizado é o céu médio descrito na CIE 110 sem luz solar direta. O método foi desenvolvido em conjunto com o Fraunhofer Institute for Building Physics e está disponível para revisão pelo Joint Working Group 1 ISO TC 274 como uma extensão do método anual anterior baseado numa regressão.
Á	
Área da tarefa visual	A área que é necessária para executar a função de visão conforme DIN EN 12464-1. A altura corresponde à altura a que ocorre a função visual.
Área de fundo	A área de fundo conforme DIN EN 12464-1 delimita a área ambiental contígua e estende-se até aos limites da sala. Em sala grandes, a área de fundo tem uma largura mínima de 3 m. Ela encontra-se horizontalmente à altura do chão.

Glossário

C

CCT	(em inglês correlated colour temperature) Temperatura de corpo de um projetor térmico que serve para descrever a sua cor de luz. Unidade: Kelvin [K]. Quanto mais baixo for o valor, mais vermelho é, quanto maior for o valor, mais azul é. A temperatura de cor de lâmpadas fosforescentes e de semicondutores é designada por "temperatura de cor aparente", em oposição à temperatura de cor de projetores térmicos. Atribuição de cores de luz aos intervalos de temperatura de cor conforme EN 12464-1: Cor de luz - temperatura de cor [K] branco quente (bq) < 3300 K branco neutro (bn) ≥ 3300 – 5300 K branco luz diurna (bld) > 5300 K
Cociente luz do dia	Relação da iluminância alvo produzida exclusivamente pela incidência de luz externa num ponto do espaço interior com a iluminância horizontal no espaço exterior com o céu desimpedido. Símbolo de fórmulas: D (em inglês daylight factor) Unidade: %
Corrente luminosa	Medida para a potência luminosa total emitida por uma fonte de luz em todas as direções. Também é uma "dimensão de emissão" que indica a potência emitida total. O fluxo luminoso de uma fonte de luz só pode ser determinado num laboratório. Distingue-se entre fluxo luminoso de módulos LED ou de lâmpadas e fluxo luminoso de luminárias. Unidade: lumen Abreviação: lm Símbolo de fórmulas: Φ
CRI	(em inglês colour rendering index) Designação para o índice de reprodução de cor de uma luminária ou de um meio luminoso conforme DIN 6169: 1976 ou CIE 13.3: 1995. O índice de reprodução de cor geral Ra (ou CRI) é um número característico sem dimensões, que descreve a qualidade de uma fonte de luz branca em relação à sua semelhança com os espectros de reemissão de 8 cores teste definidas (ver DIN 6169 ou CIE 1974) de uma fonte de luz de referência.

Glossário

D

Densidade de luminância

Medida para a "percepção de brilho" que o olho humano tem de uma superfície. Refere-se tanto a uma superfície emissora de luz ou refletora de luz incidente (dimensão de emissão). É a única dimensão fotométrica que o olho humano consegue perceber.

Unidade: Candela por metro quadrado

Abreviação: cd/m^2

Símbolo de fórmulas: L

E

Eta (η)

(em inglês light output ratio)

A eficiência luminosa operacional de luminária descreve a percentagem de fluxo luminoso de um meio luminoso livre (ou módulo LED) que sai da luminária no seu estado montado.

Unidade: %

F

Factor de manutenção

Ver MF

G

g_1

Frequentemente, também U_o (em inglês, overall uniformity)

Designa a uniformidade total da iluminância sobre uma superfície. Ela é o quociente de $E_{\min}$ com $\bar{E}$ e é uma das grandezas exigida em normas de iluminação em locais de trabalho.

g_2

Especificamente, designa a "desuniformidade" da iluminância numa superfície. Ela é o quociente de $E_{\min}$ sobre $E_{\max}$ e, por via de regra, só é relevante para a certificação de iluminação de emergência conforme a EN 1838.

Grau de reflexão

A refletividade de uma superfície descreve a quantidade de luz incidente que é refletida. A refletividade é definida pela coloração da superfície.

Grupo de controlo

Um grupo de luminárias que são atenuadas e controladas em conjunto. Para cada cena de iluminação, um grupo de controlo fornece um valor de atenuação próprio. Todas as luminárias num grupo de controlo partilham este valor de atenuação. Os grupos de controlo com luminárias própria são determinados automaticamente pelo DIALux com base nas cenas de luz criadas e nos respetivos grupos de luminárias.

Glossário

I

Iluminância, adaptativa	Para determinação da iluminância adaptativa média de uma superfície, esta é dividida numa rede "adaptativa". Na zona de grandes variações de iluminância numa superfície, a rede é dividida em partes mais finas, em zonas com menos variação a divisão é mais grossa.
Iluminância, horizontal	Iluminância que é calculada ou medida num plano horizontal (longitudinal) (isto pode ser, por ex., a superfície de uma mesa ou o chão). A iluminância horizontal é habitualmente identificada com os caracteres de fórmula E_h .
Iluminância, perpendicular	Iluminância que é medida ou calculada perpendicularmente a uma superfície. Isto deve ser considerado em superfícies inclinadas. Se a superfície for horizontal ou vertical, não existe diferença entre as iluminâncias perpendiculares e as verticais ou horizontais.
Iluminância, vertical	Iluminância que é calculada ou medida num plano vertical (isto pode ser, por ex., a dianteira de um armário). A iluminância vertical é habitualmente identificada com os caracteres de fórmula E_v .

K

k_s	O efeito de encandeamento de uma fonte de luz pode ser descrito pela métrica de encandeamento k_s . Relaciona o ângulo sólido da fonte de luz ofuscante visto do ponto de imissão, a luminância ambiente e a luminância máxima permitida.
-------	---

L

LENI	(em inglês lighting energy numeric indicator) Dimensão numérica da característica da energia de iluminação conforme a EN 15193 Unidade: kWh/m ² ano
LLMF	(em inglês lamp lumen maintenance factor)/conforme CIE 97: 2005 Fator de manutenção do fluxo luminoso de lâmpada, que considera a diminuição de fluxo luminoso de uma lâmpada ou módulo LED no decorrer do tempo de utilização. O fator de manutenção do fluxo luminoso da lâmpada é definido com um número decimal e pode ter um valor máximo de 1 (sem diminuição de fluxo luminoso).
LMF	(em inglês luminaire maintenance factor)/conforme CIE 97: 2005 Fator de manutenção da sala, que considera a acumulação de sujidade na luminária com o decorrer do tempo de utilização. O fator de manutenção da luminária é definido com um número decimal e pode ter um valor máximo de 1 (inexistência de sujidade).

Glossário

LSF	(em inglês lamp survival factor)/conforme CIE 97: 2005 Fator de sobrevivência de lâmpada que considera a falha total de uma luminária no decorrer do tempo de utilização. O fator de sobrevivência de lâmpada é definido com um número decimal e pode ter um valor máximo de 1 (sem falhas dentro do período considerado, ou troca imediata após falha).
Luz intrusiva/Imissão de luz	Para proteger o ambiente noturno e minimizar os problemas para os seres humanos, a flora e a fauna, é necessário limitar a luz intrusiva (também conhecida como poluição luminosa), que pode causar graves problemas fisiológicos e ecológicos para os indivíduos e o ambiente. A imissão de luz refere-se à influência perturbadora da luz emitida por fontes de luz artificiais.
M	
MF	(em inglês maintenance factor)/conforme CIE 97: 2005 Fator de manutenção como número decimal entre 0 e 1, que descreve a relação do valor uma dimensão fotométrica de planeamento (p. ex., iluminância) após um tempo definido com o seu valor inicial. O fator de manutenção considera a acumulação de sujidade em luminárias e salas, assim como a redução de fluxo luminoso e a falha de fontes de luz. O fator de manutenção é considerado globalmente ou detalhadamente conforme CIE 97: 2005 calculado através da fórmula $RMF \times LMF \times LLMF \times LSF$.
O	
Observador RUG	Ponto de cálculo na sala, para o DIALux é determinado o valor RUG. A localização e a altura do ponto de cálculo devem corresponder à posição típica do observador (posição e nível dos olhos do utilizador).
P	
P	(em inglês power) Consumo de potência elétrica Unidade: Watt Abreviação: W
Pé direito livre	Designação da distância entre o topo do chão e o fundo do teto (no estado final de construção de uma sala).
Plano de uso	Superfície virtual de medição ou cálculo à altura da função de visão, que habitualmente segue a geometria da sala. O plano de uso pode também incluir um zona de vizinhança.

Glossário

Potência	Descreve a relação do fluxo luminoso que incide numa determinada área com a dimensão dessa área ($\text{lm}/\text{m}^2 = \text{lx}$). A iluminância não está ligada à superfície de um objeto. Assim, pode ser determinada em todo o espaço (interior e exterior). A iluminância não é uma propriedade de produto, porque é uma medida de perceção. Para se medir, utiliza-se dispositivos de medição de iluminância. Unidade: Lux Abreviação: lx Símbolo de fórmulas: E
Potência luminosa	Descreve a intensidade da luz numa direção determinada (dimensão de emissão). A intensidade luminosa é o fluxo luminoso Φ emitido num determinado ângulo espacial Ω. A característica de irradiação de uma fonte de luz é representada graficamente por uma curva de distribuição de intensidade luminosa (CDL). A intensidade luminosa é uma unidade fundamental SI. Unidade: Candela Abreviação: cd Símbolo de fórmulas: I
Q	
Quocientes de luz do dia - Superfície útil	Uma superfície de cálculo na qual é calculado o quociente de luz do dia.
R	
$R_{(UG)} \text{ max}$	(engl. rating unified glare) Medida do reflexo psicológico em espaços interiores. Além da luminância das luminárias, o nível do valor $R_{(UG)}$ também depende da posição do observador, a direção visual e a luminância ambiental. O cálculo é feito segundo o método de tabela, consulte CIE 117. Entre outros aspetos, a EN 12464-1:2021 especifica os valores $R_{(UG)}$- $R_{(UGL)}$ máximos permissíveis para vários locais de trabalho em interiores.
R_{DLO}	A razão entre o fluxo luminoso emitido abaixo do plano horizontal e o fluxo luminoso total da lâmpada de uma luminária ou instalação de iluminação na sua posição operacional.
R_G	O encandeamento causado diretamente pelas luminárias de uma instalação de iluminação exterior é determinado utilizando o método CIE Glare Rating (RG). Para o calcular, é necessária a luminância de velamento equivalente do ambiente circundante. Existem quatro opções para o determinar: • Um cálculo exato de acordo com a CIE 112, baseado na área da cena. • Um método simplificado de acordo com a norma EN 12464-2, com base na área da cena. • Utilização de uma área de cálculo personalizada para determinar a luminância de velatura equivalente. • Especifica um valor fixo para facilitar a comparação.

Glossário

R_{UF}	relação de fluxo ascendente A relação entre o fluxo luminoso emitido diretamente ou refletido acima do plano horizontal e o fluxo luminoso que não pode ser evitado em condições ideais para atingir o nível de iluminação numa área deliberadamente iluminada.
R_{UL}	Relação de luz ascendente A relação entre o fluxo luminoso emitido acima do plano horizontal e o fluxo luminoso de uma luminária ou instalação de iluminação na sua posição operacional. A eficiência da luminária é considerada neste cálculo.
R_{ULO}	rácio de saída de luz ascendente A razão entre o fluxo luminoso emitido acima do plano horizontal e o fluxo luminoso total da lâmpada de uma luminária ou instalação de iluminação na sua posição operacional.
Rendimento luminoso	Relação entre potência luminosa radiada Φ [lm] e a potência elétrica consumida P [W] Unidade: lm/W. Esta relação pode ser efetuada para a lâmpada ou o módulo LED (rendimento luminoso de lâmpada ou módulo), a lâmpada ou o módulo com dispositivo operador (rendimento luminoso de sistema) e a luminária completa (rendimento luminoso de luminária).
RMF	(em inglês room maintenance factor)/conforme CIE 97: 2005 Fator de manutenção da sala, que considera a acumulação de sujidade nas superfícies circundantes da sala com o decorrer do tempo de utilização. O fator de manutenção da sala é definido com um número decimal e pode ter um valor máximo de 1 (inexistência de sujidade).
RUG (máx.)	(Para além da luminância da luminária, o valor RUG também depende da posição do observador, da direção de visualização e da luminância ambiente. Entre outras coisas, a norma EN 12464-1 especifica os valores RUG máximos permitidos para vários locais de trabalho interiores.
T	
Tempos de funcionamento	A avaliação da luz intrusiva e da imissão de luz depende dos tempos de funcionamento da instalação de iluminação. Dependendo da norma, são especificados 1-3 tempos de funcionamento diferentes. Na ausência de pormenores específicos, pode assumir-se um horário de funcionamento entre as 06:00 e as 22:00 horas.
Z	
Zona marginal	Área circundante entre o plano de uso e as paredes que não é considerada no cálculo.

Glossário

Zonas ambientais

A avaliação da luz intrusiva e da imissão de luz depende do ambiente da instalação de iluminação. Dependendo da norma, são definidas 4-6 zonas diferentes, desde áreas altamente protegidas em ambientes naturais até áreas urbanas, zonas comerciais e zonas industriais.
